

Farmacogenómica de Sérgio F

Resposta genética prevista a 632 medicamentos de uso frequente, por categoria terapêutica
Relatório gerado a 2 de outubro de 2026

Base genética: ADN bruto (chip, GRCh38, 684 967 SNPs) + imputação local (Beagle 5.5, painel 1000G 30x; só genótipos com DR2 ≥ 0,8). Os dados genéticos não saíram do computador local.

Base de evidência: CPIC (API oficial, recomendações por fenótipo), DPWG (KNMP), tabelas FDA de biomarcadores farmacogenómicos e de associações farmacogenéticas, rótulos FDA/EMA e níveis de evidência ClinPGx/PharmGKB.

Lista de medicamentos: ClinCalc DrugStats Top 300 (2024; MEPS) desdobrado por substância ativa + 338 adições (uso frequente na Europa, categorias sub-representadas — oncologia, anestesia, anti-infecciosos, VIH/hepatites, psiquiatria, imunossuppressores, analgésicos — e fármacos com guideline PGx) + medicação atual.

Importante: isto é uma leitura farmacogenética de dados de chip, não um diagnóstico nem uma prescrição. Todas as indicações são **sugestão (não aplicada)** e devem ser decididas com o médico. Antes de um fármaco de margem estreita, confirmar com teste farmacogenético clínico (sobretudo CYP2D6 com CNV e tipagem HLA).

vermelho evitar / alternativa **laranja** ajustar dose **amarelo** monitorizar / confirmar **verde** normal (gene relevante avaliado) **cinzento** indeterminado / não aplicável

lista compacta sem interação farmacogenética conhecida ★ medicação atual · ☆ suspenso

1. Resumo executivo

Classe	N.º de medicamentos	%
Evitar / alternativa	2	0.3%
Ajustar dose	16	2.5%
Monitorizar / confirmar	35	5.5%
Indeterminado / não aplicável	8	1.3%
Normal	226	35.8%
Sem interação farmacogenética conhecida	345	54.6%
Total analisado	632	100%

Leitura rápida: 53 medicamentos pedem atenção (evitar, ajustar ou monitorizar). Quase todos se explicam por **quatro achados**: CYP2C9 *1/*3 (AINEs, cumarínicos, fenitoína, siponimod, fluvastatina, sulfonilureias), VKORC1 –1639 T/T (cumarínicos), NAT2 acetilador lento (isoniazida, hidralazina, sulfonamidas) e CYP3A5 expressor (tacrolímus, sirolímus). Os opioides ativados pelo CYP2D6 e o tamoxifeno ficam em amarelo só porque o chip não vê duplicações/deleções do CYP2D6. **Nenhum dos medicamentos que toma atualmente tem uma guideline que mande evitar ou mudar a dose.** Dois ficam em amarelo: o sirolímus (CYP3A5 expressor, calibrar com doseamento) e a isotretinoína (genética hepática).

Evitar / escolher alternativa (2)

Medicamento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo da guideline)
piroxicam	Analgésicos	CYP2C9: IM (*1/*3)	evitar – escolher alternativa	CPIC 2020 (AS 1,0): escolher um AINE não dependente do CYP2C9 ou de semivida curta (semivida muito longa → acumulação e risco GI/renal/CV).
tenoxicam	Analgésicos	CYP2C9: IM (*1/*3)	evitar – escolher alternativa	CPIC 2020 (AS 1,0): escolher um AINE não dependente do CYP2C9 ou de semivida curta (semivida muito longa → acumulação e risco GI/renal/CV).

Ajustar dose (16)

Medicamento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo da guideline)
celecoxib	Analgésicos	CYP2C9: IM (*1/*3)	exposição maior → menor dose	CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada e titular com cautela; curso o mais curto possível. Rótulo FDA: portadores *3 com exposição aumentada.
flurbiprofeno	Analgésicos	CYP2C9: IM (*1/*3)	exposição maior → menor dose	CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada, titular com cautela, curso curto. Evitar uso crónico. (Também vendido sem receita.)
ibuprofeno	Analgésicos	CYP2C9: IM (*1/*3)	exposição maior → menor dose	CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada, titular com cautela, curso curto. Evitar uso crónico. (Também vendido sem receita.)
lornoxicam	Analgésicos	CYP2C9: IM (*1/*3)	exposição maior → menor dose	CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada, titular com cautela, curso curto. Evitar uso crónico. (Também vendido sem receita.)
meloxicam	Analgésicos	CYP2C9: IM (*1/*3)	exposição maior → 50% da dose	CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com 50% da menor dose recomendada e não passar de 50% da dose máxima, ou escolher alternativa. Semivida longa.

Medicamento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo da guideline)
isoniazida	Anti-infecciosos	NAT2 : lento PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	exposição maior → hepatotoxicidade	Acetiladores lentos têm níveis mais altos e mais hepatotoxicidade e neuropatia (rótulo FDA; PharmGKB 1B). Esquemas guiados por NAT2 usam dose menor nos lentos. Juntar piridoxina e vigilância hepática apertada (há também genética hepática desfavorável).
acenocumamol	Anticoagulantes	CYP2C9 : IM (*1/*3) VKORC1 : TT (sensível)	ajustar dose (sensibilidade muito alta)	DPWG: VKORC1 –1639 AA (T/T) → começar com ~50% da dose padrão e medir o INR com mais frequência; o CYP2C9*3 soma sensibilidade sobretudo na fase de indução. Preferir anticoagulante direto se possível (sugestão, não aplicada).
fenprocumon	Anticoagulantes	CYP2C9 : IM (*1/*3) VKORC1 : TT (sensível)	ajustar dose (sensibilidade alta)	DPWG: VKORC1 –1639 AA → ~50% da dose inicial e INR mais frequente. CYP2C9*3 com efeito menor neste cumarínico.
varfarina	Anticoagulantes	CYP2C9 : IM (*1/*3) VKORC1 : TT (sensível) CYP4F2 : normal	ajustar dose (sensibilidade muito alta)	CPIC 2017: dose por algoritmo genético. Com CYP2C9 *1/*3 + VKORC1 –1639 T/T, a tabela do rótulo FDA prevê uma dose de manutenção de ~0,5–2 mg/dia (vs ~5 mg). Iniciar baixo, INR apertado nas primeiras semanas. Se a indicação permitir, preferir um anticoagulante direto (sugestão, não aplicada).
fluvastatina	Cardiovascular	CYP2C9 : IM (*1/*3) SLCO1B1 : função aumentada	exposição maior → ≤40 mg/dia	CPIC 2022: CYP2C9 IM → dose inicial ≤40 mg/dia; se for preciso mais, outra estatina ou combinação. SLCO1B1 de função aumentada não muda isto.
hidralazina	Cardiovascular	NAT2 : lento	exposição maior → dose mais baixa	CPIC: acetilador lento → dose total inicial 40–75 mg/dia, titular com cuidado; cautela com ≥200 mg/dia (mais lúpus induzido e efeitos adversos).
tacrolímus (sistêmico; o tópico não tem relevância PGx)	Imunologia	CYP3A5 : expressor (*1/*3) CYP3A4 : normal	exposição menor → dose inicial 1,5–2×	CPIC 2015: expressor CYP3A5 (*1/*3) → aumentar a dose inicial 1,5–2× (sem exceder o máximo do rótulo) e guiar por níveis. Só relevante para tacrolímus sistêmico (transplante, autoimunidade); o tópico não é afetado.
amifampridina	Neurologia	NAT2 : lento	exposição maior → menor dose inicial	Rótulo FDA: metabolizadores lentos NAT2 → começar com a menor dose diária recomendada.
fenitoína	Neurologia	CYP2C9 : IM (*1/*3) HLA-B*15:02 : n/a (prior muito baixo)	exposição maior → ~25% menos manutenção	CPIC 2020: 1.ª dose/carga habitual; manutenção ~25% abaixo do habitual, ajustada por níveis séricos. HLA-B*15:02 não avaliável, mas improvável em ascendência europeia.
fosfenitoína	Neurologia	CYP2C9 : IM (*1/*3) HLA-B*15:02 : n/a (prior muito baixo)	exposição maior → ~25% menos manutenção	CPIC 2020: 1.ª dose/carga habitual; manutenção ~25% abaixo do habitual, ajustada por níveis séricos. HLA-B*15:02 não avaliável, mas improvável em ascendência europeia.
siponimod	Neurologia	CYP2C9 : IM (*1/*3)	ajustar dose (manutenção 1 mg)	Rótulos FDA/EMA: genotipagem CYP2C9 obrigatória. *1/*3 → dose de manutenção 1 mg/dia (em vez de 2 mg); *3/*3 contraindicado.

Monitorizar / confirmar antes de usar (35)

Medicamento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo da guideline)
aceclofenac	Analgésicos	CYP2C9 : IM (*1/*3)	exposição possivelmente maior	CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crônico.
codeína	Analgésicos	CYP2D6 : NM provável (sem CNV) SLC22A1 (OCT1) : normal	normal provável – confirmar CYP2D6 com CNV	CPIC 2021: NM → dose do rótulo. O risco principal (morte por excesso de morfina) é dos ultrarrápidos, e uma duplicação do CYP2D6 não é visível no chip. Antes de uso regular, confirmar CYP2D6 com teste clínico com CNV. OCT1 normal.
diclofenac	Analgésicos	CYP2C9 : IM (*1/*3)	exposição possivelmente maior	CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crônico.

Medicamento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo da guideline)
indometacina	Analgésicos	CYP2C9: IM (*1/*3)	exposição possivelmente maior	CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.
metadona	Analgésicos	CYP2B6: RM OPRM1: A/G	níveis possivelmente mais baixos	CYP2B6 rápido associa-se a concentrações mais baixas de metadona (PharmGKB 2A); CPIC sem recomendação. Titular pela resposta e ECG (QT).
naproxeno	Analgésicos	CYP2C9: IM (*1/*3)	exposição possivelmente maior	CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.
nimesulida	Analgésicos	CYP2C9: IM (*1/*3)	exposição possivelmente maior	CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.
paracetamol	Analgésicos	UGT1A1: IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	monitorizar (fígado)	Sem guideline PGx. UGT1A1*28 (glucuronidação algo menor) e genética hepática desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): o plano genético sugere ≤ 2 g/dia (sugestão, não aplicada).
parecoxib	Analgésicos	CYP2C9: IM (*1/*3)	exposição possivelmente maior	CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.
tramadol	Analgésicos	CYP2D6: NM provável (sem CNV) SLC22A1 (OCT1): normal	normal provável – confirmar CYP2D6 com CNV	CPIC 2021: NM → dose do rótulo. Ultrarrápidos (duplicação, não visível no chip) têm risco de toxicidade (depressão respiratória, síndrome serotoninérgica). OCT1 normal (exposição normal ao metabolito ativo). Confirmar CYP2D6 com CNV antes de uso regular.
dapsona	Anti-infecciosos	NAT2: lento G6PD: normal	mais toxicidade hematológica possível	G6PD normal → sem razão para evitar (CPIC 2022). Acetilador lento: níveis maiores e mais efeitos adversos (metemoglobinemia) descritos. HLA-B*13:01 (asiáticos) não avaliado.
sulfametoxazol (com trimetoprim)	Anti-infecciosos	NAT2: lento G6PD: normal	mais hipersensibilidade possível	Acetiladores lentos têm mais reações de hipersensibilidade às sulfonamidas (rótulo FDA “NAT”; PharmGKB). G6PD normal → sem restrição de hemólise (CPIC 2022).
procainamida	Cardiovascular	NAT2: lento	exposição maior → mais lúpus induzido	Rótulo FDA: acetiladores lentos acumulam procainamida e têm mais lúpus induzido. Vigiar níveis e ANA.
acitretina	Dermatologia	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	monitorizar (fígado)	Sem guideline PGx. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases.
★ isotretinoína	Dermatologia	CYP2C8: normal CYP2C9: IM (*1/*3) CYP3A4: normal PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	compatível - monitorizar fígado/lípidos	Sem guideline PGx. Via principal (CYP2C8) normal; CYP2C9*3 pode aumentar ligeiramente a exposição. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases. Fotoproteção diária (score de melanoma p89).
glibenclamida	Endócrino	CYP2C9: IM (*1/*3) G6PD: normal	exposição maior → mais hipoglicemia	CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.
gliclazida	Endócrino	CYP2C9: IM (*1/*3) G6PD: normal	exposição maior → mais hipoglicemia	CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.
glimepirida	Endócrino	CYP2C9: IM (*1/*3) G6PD: normal	exposição maior → mais hipoglicemia	CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.
glipizida	Endócrino	CYP2C9: IM (*1/*3) G6PD: normal	exposição maior → mais hipoglicemia	CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.

Medicamento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo da guideline)
somatropina (hormona de crescimento)	Endócrino	TERT/melanoma (contexto)	precaução (contexto genético oncológico)	Não é interação farmacogenética: o plano genético sugere evitar GH/IGF-1 por alelos TERT de risco e score de melanoma no percentil 89 (sugestão, não aplicada; evidência fraca).
tolbutamida	Endócrino	CYP2C9 : IM (*1/*3) G6PD : normal	exposição maior → mais hipoglicemia	CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.
sulfassalazina	Gastrenterologia	NAT2 : lento G6PD : normal	mais efeitos adversos	Acetiladores lentos acumulam sulfapiridina: mais náusea, cefaleia, hemólise e reações cutâneas (rótulo FDA). Iniciar baixo e titular. G6PD normal.
leflunomida	Imunologia	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	monitorizar (fígado)	Sem guideline PGx. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases.
metotrexato	Imunologia	MTHFR : 677CT/1298AC SLCO1B1 : função aumentada	toxicidade possivelmente algo maior (evidência fraca)	MTHFR 677 C/T: associação fraca e inconsistente a mais toxicidade (CPIC nível C; DPWG sem ação). Ácido fólico de suporte e vigilância habitual (hemograma, fígado). Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases.
★ sirolímus (rapamicina)	Imunologia	CYP3A5 : expressor (*1/*3) CYP3A4 : normal	exposição possivelmente menor por mg	Sem guideline para o sirolímus. Em transplante, expressores CYP3A5 têm depuração maior e níveis menores por mg (evidência moderada). CYP3A4 normal. Um doseamento de sirolímus para calibrar a dose (sugestão, não aplicada).
deutetrabenazina	Neurologia	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal provável – rótulo exige genotipagem acima de certas doses	Rótulo FDA: genotipar CYP2D6 antes de doses altas (pimozida >4 mg/dia; tetrabenazina >50 mg/dia). Com NM provável a titulação habitual aplica-se, mas confirmar com teste clínico com CNV.
tetrabenazina	Neurologia	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal provável – rótulo exige genotipagem acima de certas doses	Rótulo FDA: genotipar CYP2D6 antes de doses altas (pimozida >4 mg/dia; tetrabenazina >50 mg/dia). Com NM provável a titulação habitual aplica-se, mas confirmar com teste clínico com CNV.
belinostat	Oncologia	UGT1A1 : IM (*1/*28)	exposição algo maior	Rótulo FDA: *28/*28 → dose inicial reduzida; *1/*28 sem ajuste, vigiar toxicidade.
irinotecano	Oncologia	UGT1A1 : IM (*1/*28) DPYD : normal (AS 2)	risco algo maior de neutropenia	Rótulo FDA: *1/*28 (IM) tem risco aumentado de neutropenia; redução de dose recomendada só para *28/*28. DPWG: *1/*28 sem ação. Vigiar hemograma de perto.
nilotinib	Oncologia	UGT1A1 : IM (*1/*28) HLA-B*57:01 : negativo	hiperbilirrubinemia mais provável	Rótulos FDA: o UGT1A1*28 aumenta a hiperbilirrubinemia (benigna, mas confunde a vigilância hepática). Para o pazopanib, HLA-B*57:01 negativo (menos risco de ALT alta).
pazopanib	Oncologia	UGT1A1 : IM (*1/*28) HLA-B*57:01 : negativo	hiperbilirrubinemia mais provável	Rótulos FDA: o UGT1A1*28 aumenta a hiperbilirrubinemia (benigna, mas confunde a vigilância hepática). Para o pazopanib, HLA-B*57:01 negativo (menos risco de ALT alta).
sacituzumab govitecano	Oncologia	UGT1A1 : IM (*1/*28)	risco algo maior de neutropenia	Rótulo FDA: *28/*28 com mais neutropenia; heterozigotos com risco intermédio. Vigiar hemograma.
tamoxifeno	Oncologia	CYP2D6 : NM provável (sem CNV) F5/F2 : não portador	normal provável – confirmar CYP2D6 com CNV	CPIC 2018: NM → tamoxifeno 20 mg/dia e evitar inibidores moderados/fortes do CYP2D6 (paroxetina, fluoxetina, bupropiona). Se uma deleção *5 o tornasse IM, a recomendação mudaria (dose maior ou inibidor da aromatase) → confirmar com CNV antes. F5/F2 normais.
eliglustate	Outros (vitaminas)	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	genotipagem clínica obrigatória	Rótulo FDA/EMA: o fenótipo CYP2D6 define a dose (NM: 84 mg 2x/dia). O chip não exclui CNV → precisa de teste clínico.

Medicamento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo da guideline)
pimozida	Psiquiatria	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal provável – rótulo exige genotipagem acima de certas doses	Rótulo FDA: genotipar CYP2D6 antes de doses altas (pimozida >4 mg/dia; tetrabenazina >50 mg/dia). Com NM provável a titulação habitual aplica-se, mas confirmar com teste clínico com CNV.

Indeterminado / não aplicável (8)

Medicamento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo da guideline)
amicacina	Anti-infecciosos	MT-RNR1 : indeterminado	indeterminado (ototoxicidade mitocondrial)	CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa.
estreptomicina	Anti-infecciosos	MT-RNR1 : indeterminado	indeterminado (ototoxicidade mitocondrial)	CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa.
gentamicina	Anti-infecciosos	MT-RNR1 : indeterminado	indeterminado (ototoxicidade mitocondrial)	CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa.
neomicina	Anti-infecciosos	MT-RNR1 : indeterminado	indeterminado (ototoxicidade mitocondrial)	CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa.
terbinafina	Anti-infecciosos	HLA-A*33:01 : indeterminado PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	indeterminado (risco hepático)	HLA-A*33:01 associa-se a lesão hepática pela terbinafina oral (PharmGKB) e não é avaliável aqui. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases. Preferir tratamento tópico quando possível (sugestão, não aplicada).
tobramicina	Anti-infecciosos	MT-RNR1 : indeterminado	indeterminado (ototoxicidade mitocondrial)	CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa.
lapatinib	Oncologia	HLA-DRB1*07:01 : indeterminado	indeterminado	Rótulo FDA: HLA-DRB1*07:01/DQA1*02:01 associam-se a hepatotoxicidade; não avaliados neste chip.
ivacaftor (e combinações com elexacaftor/tezacaftor)	Respiratório	CFTR : não aplicável	não aplicável	Indicado só em fibrose quística com variantes CFTR específicas (CPIC 2014). Não se aplica.

Cartão farmacogenético (para o processo clínico)

Situação	Genótipo	Indicação (sugestão, não aplicada)
Anticoagulação	CYP2C9 *1/*3 + VKORC1 –1639 T/T + CYP4F2 C/C	Preferir anticoagulante direto (apixabano, rivaroxabano, edoxabano, dabigatran). Se cumarínico: dose inicial muito reduzida por algoritmo genético e INR apertado.

Situação	Genótipo	Indicação (sugestão, não aplicada)
Dor / anti-inflamatórios	CYP2C9 *1/*3 (AS 1,0)	Piroxicam e tenoxicam: evitar. Meloxicam: 50% da dose. Ibuprofeno, celecoxib, flurbiprofeno, lornoxicam: menor dose e curso curto. Evitar AINE crônico.
Antiepiléticos	CYP2C9 IM; HLA-A*31:01 neg. provável; HLA-B*15:02 n/a	Fenitoína/fosfenitoína: ~25% menos manutenção, por níveis. Carbamazepina: dose padrão (confirmar A*31:01 se terapêutica longa).
Tuberculose / anti-hipertensores / sulfonamidas	NAT2 *5/*5 (acetilador lento)	Isoniazida: dose guiada por NAT2 + vigilância hepática. Hidralazina: 40-75 mg/dia iniciais. Sulfassalazina, sulfametoxazol, dapsona, procainamida: vigiar efeitos adversos.
Imunossupressão	CYP3A5 *1/*3 (expressor)	Tacrolímus: dose inicial 1,5-2x com níveis. Sirolímus: calibrar com doseamento.
Opioides / tamoxifeno / eliglustate	CYP2D6 *1/*2 provável, CNV não avaliada	Codeína, tramadol, tamoxifeno: dose padrão se um teste clínico com CNV confirmar NM.
Oncologia	DPYD normal (13 var.); TPMT/NUDT15 normais; UGT1A1 *1/*28	Fluoropirimidinas e tiopurinas: dose padrão (repetir DPD clínico, como a EMA recomenda). Irinotecano/sacituzumab: vigiar neutropenia.
Estatinas	SLCO1B1 *1/*14 (função aumentada); ABCG2 normal	Todas na dose desejada, exceto fluvastatina ≤40 mg/dia (CYP2C9).
Anestesia	RYR1/CACNA1S sem variantes; BCHE normal	Precauções padrão para voláteis e suxametônio (risco reduzido, não ausente).
Hemólise / oxidantes	G6PD normal (hemizigoto)	Primaquina, tafenoquina, rasburicase, dapsona, azul de metileno: sem restrição genética.
Gota	HLA-B*58:01 neg. provável (imputado)	Alopurinol na dose padrão; a tipagem clínica antes de iniciar continua a ser boa prática.
Aminoglicosídeos	MT-RNR1 não determinável	Curso curto e vigilância auditiva; teste de m.1555A>G se uso repetido.

Medicação atual x genética

Fármaco	Genes (estado)	Leitura	Comentário
★ isotretinoína	CYP2C8: normal CYP2C9: IM (*1/*3) CYP3A4: normal PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	compatível - monitorizar fígado/ lípidos	Sem guideline PGx. Via principal (CYP2C8) normal; CYP2C9*3 pode aumentar ligeiramente a exposição. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases. Fotoproteção diária (score de melanoma p89).
★ sirolímus (rapamicina)	CYP3A5: expressor (*1/*3) CYP3A4: normal	exposição possivelmente menor por mg	Sem guideline para o sirolímus. Em transplante, expressores CYP3A5 têm depuração maior e níveis menores por mg (evidência moderada). CYP3A4 normal. Um doseamento de sirolímus para calibrar a dose (sugestão, não aplicada).
★ acarbose	—	normal	Sem PGx conhecida (atua no intestino, quase não é absorvida).
★ dapagliflozina	UGT1A9: normal	normal	Via principal UGT1A9 normal (sem *3) → exposição normal.
★ ezetimiba	UGT1A1: IM (*1/*28)	normal	Glucuronidada (UGT1A1/1A3); *1/*28 sem impacto clínico conhecido.
★ imeglimina	SLC22A2 (OCT2): A270S het. SLC22A1 (OCT1): normal	normal	Excretada pelo rim via OCT2/MATE; OCT2 A270S heterozigoto, efeito não estudado e provavelmente irrelevante. OCT1 normal.
☆ inclisirano	PCSK9 (informativo)	normal	Sem PGx acionável (anticorpo/siRNA anti-PCSK9). PCSK9 sem R46L, logo sem “proteção natural” que reduza a utilidade.
★ naltrexona (incl. dose baixa)	OPRM1: A/G	normal	OPRM1 118 A/G: alguns estudos (alcooolismo) dão melhor resposta aos portadores G; evidência inconsistente. CPIC sem recomendação.
★ ocitocina	OXTR (informativo)	normal	Sem PGx acionável. OXTR rs53576 G/G associa-se, de forma inconsistente, a maior sensibilidade social à ocitocina.

Fármaco	Genes (estado)	Leitura	Comentário
★ pitavastatina	SLCO1B1: função aumentada	normal (risco de miopatia não aumentado)	CPIC 2022: SLCO1B1 de função aumentada → dose desejada, ajustada por guidelines da doença.
★ retatrutido	GLP1R (informativo)	normal	Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.)
★ tadalafil	CYP3A4: normal	normal	Substratos do CYP3A4, que é normal (sem *22). Sem PGx acionável.
★ telmisartan	UGT1A1: IM (*1/*28)	normal	Glucuronidado (UGT1A3); sem PGx acionável.
★ ácido bempedoico	ABCG2: normal HLA-B*58:01: negativo provável	normal	Sem guideline PGx. ABCG2 normal (sem predisposição genética forte a urato alto). Se algum dia for preciso alopurinol, ver HLA-B*58:01.
Péptidos do stack (epitalon, pinealon, glutathione, SS-31, 5-amino-1MQ, MOTS-c, humanina, timosina α1, timalina, FOXO4-DRI)	—	sem PGx conhecida	Sem genes de metabolismo conhecidos. As notas genéticas não farmacogenéticas (p. ex. TERT/melanoma para o epitalon) estão no plano genético.

O que este trabalho acrescenta ao que já se sabia

- **OCT1 (SLC22A1) de função normal:** as quatro variantes de perda de função europeias (R61C, G401S, M420del, G465R) estão ausentes (chip + imputação DR2 1,00). Exposição normal a tramadol, morfina, ondansetrom, sumatriptano e metformina. *Novo.*
- **POLG:** A467T e W748S ausentes → sem contraindicação genética comum para o valproato. *Novo.*
- **IFNL4** rs368234815 TT/TT (imputado DR2 1,00), coerente com IFNL3 C/C (resposta favorável ao interferão). *Novo.*
- **CYP2D6*9 ausente** (imputado, DR2 0,92), o que reforça o *1/*2 provável. O *17 não é imputável (DR2 0), mas é raro em europeus. A CNV continua por avaliar. *Novo.*
- **CYP2A6** *2 e *9 ausentes (relevante para nicotina, letrozol e tegafur); as deleções continuam invisíveis. *Novo.*
- **MT-RNR1:** a sonda “M:1555-A-G” existe no chip, mas está mapeada em rCRS 1553; as sondas mitocondriais deste chip usam coordenadas ambíguas (a “M:3243-A-G” também está deslocada). Conclusão: continua **não determinável**. *Clarificação.*
- Agora aplicados a cada fármaco: F5 Leiden e protrombina negativos (estrogénios, tamoxifeno, trombopoiéticos); BCHE normal (suxametónio, mivacúrio); HLA-DRB1*15:01 negativo (amoxicilina-clavulanato). *Já conhecidos.*
- Confirmados sem alteração: CYP2C9 *1/*3, VKORC1 T/T, NAT2 lento, UGT1A1 *1/*28, CYP3A5 expressor, SLCO1B1 *1/*14, CYP2C19 *1/*1, CYP2B6 *2/*4, DPYD/TPMT/NUDT15/G6PD normais, HLA-B*57:01 negativo, B*58:01 e A*31:01 negativos prováveis.

2. Fenótipo por gene

Gene	Genótipo	Fenótipo	Confiança / origem
CYP2C9	*1/*3 (rs1057910 A/C)	metabolizador intermédio (AS 1,0)	alta – chip direto
VKORC1	–1639 T/T (rs9923231); rs9934438 A/A	sensibilidade alta a cumarínicos	alta – imputado DR2 0,99 + chip
CYP4F2	*1/*1 (rs2108622 C/C)	normal	alta – chip direto
CYP2C19	*1/*1 (sem *2, *3, *4, *17)	metabolizador normal	alta – chip direto
CYP2D6	*1/*2 provável (rs16947 A/G, rs1080985 C/G; sem *3/*4/*6/*9/*10/*41)	metabolizador normal provável (AS 2)	moderada – chip + imputação; CNV (deleção *5, duplicações) NÃO avaliada
CYP3A5	*1/*3 (rs776746 C/T)	expressor (metabolizador intermédio)	alta – chip direto
CYP3A4	*1/*1 (sem *22, rs35599367 G/G)	normal	alta – chip direto
CYP2B6	*2/*4 provável (rs2279343 A/G, rs8192709 C/T; sem *6/*18)	metabolizador rápido	moderada – chip direto; fase não determinada
CYP1A2	*1F heterozigoto (rs762551 C/A)	indutibilidade intermédia	alta – chip direto (efeito clínico fraco)
CYP2C8	sem *3 (rs11572080 C/C) nem *4	normal	alta – chip + imputado DR2 1,00
CYP2A6	sem *2 nem *9; deleções (*4) não visíveis	normal provável	baixa – deleções não avaliadas
SLCO1B1	*1/*14 (521 T/T; 388G e 463A heterozigotos)	função aumentada	alta – chip direto
ABCG2	Q141 normal (rs2231142 G/G)	função normal	alta – chip direto
UGT1A1	*1/*28 ((TA)7 heterozigoto; rs887829 C/T)	metabolizador intermédio (Gilbert heterozigoto)	alta – imputado DR2 1,00 + chip
UGT1A9	sem *3; –2152 C/C	normal	alta – chip direto
DPYD	sem *2A, *13, c.2846A>T, HapB3 nem Y186C (13 variantes)	normal (AS 2) para as variantes testadas	alta para as variantes testadas – chip
TPMT	*1/*1 (sem *2, *3A, *3B, *3C)	metabolizador normal	alta – chip direto
NUDT15	*1/*1 (sem *3)	metabolizador normal	alta – chip direto
G6PD	B (normal), hemizigoto; sem A– nem Mediterrânea	normal	alta para as variantes testadas – chip
NAT2	*5/*5 provável (341C, 481T, 803G homozigotos)	acetilador lento	alta – chip direto (7 SNPs)
HLA-B*57:01	negativo (rs2395029 T/T; tag imputada r^2 1,00)	não portador	alta – tag chip + imputação
HLA-B*58:01	negativo provável (tag imputada chr6:31360023, r^2 1,00 em 378 europeus, só 6 portadores)	não portador provável	moderada – tag imputada
HLA-A*31:01	negativo provável (rs1061235 A/A; tag imputada r^2 1,00)	não portador provável	moderada – tag chip + imputação
HLA-B*15:02	não avaliável (tags asiáticos não informativos)	probabilidade a priori muito baixa em ascendência europeia (<0,1%)	não determinável
HLA-A*33:01	não avaliável (melhor tag r^2 0,75; DR2 0,66)	indeterminado	não determinável
HLA-DRB1*15:01	negativo (tags imputadas)	não portador	moderada – tags imputadas
HLA-DRB1*07:01	não avaliado	indeterminado	não determinável

Gene	Genótipo	Fenótipo	Confiança / origem
MT-RNR1	não determinável: a sonda “M:1555-A-G” do chip está mapeada em rCRS 1553 (coordenadas mitocondriais ambíguas); m.1494C>T não testada	indeterminado	não determinável (o mtDNA também não é imputável)
RYR1/CACNA1S	34 + 2 variantes patogénicas testadas, nenhuma presente	sem suscetibilidade identificada	parcial – chip (só variantes conhecidas)
BCHE	sem variante atípica (rs1799807 T/T) nem K (rs1803274 C/C)	normal	alta – chip direto
IFNL3/IFNL4	rs12979860 C/C; rs8099917 T/T; IFNL4 rs368234815 TT/TT	genótipo favorável	alta – chip + imputado DR2 1,00
F5/F2	F5 Leiden (rs6025) C/C; protrombina G20210A (rs1799963) G/G	normal (não portador)	alta – chip direto
POLG	A467T (rs113994095) ausente; W748S (rs113994097) ausente	normal para as variantes comuns	alta para estas variantes – chip + imputado DR2 1,00
CFTR	G551D ausente; F508del não fiável na imputação (DR2 0,68)	não aplicável (sem diagnóstico de fibrose quística)	parcial
SLC22A1 (OCT1)	sem R61C, G401S, M420del nem G465R	função normal	alta – chip + imputado DR2 1,00
SLC22A2 (OCT2)	A270S heterozigoto (rs316019 A/C)	secreção tubular possivelmente ligeiramente reduzida	alta – chip (efeito clínico incerto)
MTHFR	677 C/T + 1298 A/C (heterozigoto composto provável)	atividade ligeiramente reduzida	alta – chip direto (efeito fraco)
OPRM1	118 A/G (rs1799971)	portador do alelo G	alta – chip (efeito clínico inconsistente)
COMT	Val158Met G/G (Val/Val; haplótipo LPS/LPS)	atividade alta	alta – chip (efeito clínico fraco)
CYB5R	variantes raras não testadas	indeterminado	não determinável
UGT2B17	deleção não visível	indeterminado	não determinável
PNPLA3/Pi*MZ (fígado)	PNPLA3 e MBOAT7 de risco; SERPINA1 Pi*MZ provável	vulnerabilidade hepática genética	moderada – chip + imputação (Pi*Z por sonda + haplótipo)

Cores desta tabela: laranja = fenótipo com consequências de dose; amarelo = atenção ou confiança parcial; cinzento = não determinável; verde = normal. Os genes OPRM1, COMT, MTHFR, CYP1A2 e OCT2 são informativos (sem guideline acionável).

3. Medicamentos por categoria terapêutica

Em cada categoria, a tabela mostra os medicamentos com gene farmacogenético relevante, ordenados por gravidade. Por baixo vem a lista compacta dos que não têm interação farmacogenética conhecida, com a via principal de metabolismo e, se for um gene avaliado, o seu estado no Sérgio F.

3.1 Cardiovascular — 70 medicamentos

ajustar dose: 2 · monitorizar: 1 · normal: 27 · sem interação farmacogenética conhecida: 40

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
fluvastatina Ajustar dose	CYP2C9 : IM (*1/*3) SLCO1B1 : função aumentada	exposição maior → ≤40 mg/dia	CPIC 2022: CYP2C9 IM → dose inicial ≤40 mg/dia; se for preciso mais, outra estatina ou combinação. SLCO1B1 de função aumentada não muda isto.	CPIC 2022 (estatinas) <i>moderada (CPIC A)</i>	CYP2C9: alta SLCO1B1: alta
hidralazina Ajustar dose	NAT2 : lento	exposição maior → dose mais baixa	CPIC: acetilador lento → dose total inicial 40–75 mg/dia, titular com cuidado; cautela com ≥200 mg/dia (mais lúpus induzido e efeitos adversos).	CPIC (hidralazina–NAT2); rótulo FDA <i>moderada (CPIC A)</i>	NAT2: alta
procainamida Monitorizar	NAT2 : lento	exposição maior → mais lúpus induzido	Rótulo FDA: acetiladores lentos acumulam procainamida e têm mais lúpus induzido. Vigiar níveis e ANA.	Rótulo FDA <i>moderada</i>	NAT2: alta
alirocumab Normal	PCSK9 (informativo)	normal	Sem PGx acionável (anticorpo/siRNA anti-PCSK9). PCSK9 sem R46L, logo sem “proteção natural” que reduza a utilidade.	Plano genético <i>fraca</i>	—
atorvastatina Normal	SLCO1B1 : função aumentada	normal (risco de miopatia não aumentado)	CPIC 2022: SLCO1B1 de função aumentada → dose desejada, ajustada por guidelines da doença.	CPIC 2022; DPWG; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	SLCO1B1: alta
candesartan Normal	CYP2C9 : IM (*1/*3)	normal (efeito menor)	CYP2C9*3 reduz um pouco a conversão do losartan no metabolito ativo e aumenta ligeiramente irbesartan/candesartan; sem relevância clínica estabelecida nem guideline.	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	CYP2C9: alta
carvedilol Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2024 (betabloqueadores): metoprolol em NM → dose padrão; carvedilol/ nebivolol/propranolol sem ação para NM. Rótulos FDA referem só os metabolizadores lentos. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	CPIC 2024; DPWG; rótulos FDA <i>moderada a forte (PharmGKB 1A para metoprolol)</i>	CYP2D6: moderada
dinitrato / mononitrato de isossorbido Normal	CYB5R : indeterminado	normal	Rótulo FDA: risco de metemoglobinemia em défice de CYB5R (raro, não testável no chip). Sem outra PGx.	Rótulo FDA <i>fraca</i>	CYB5R: não determinável
evolucumab Normal	PCSK9 (informativo)	normal	Sem PGx acionável (anticorpo/siRNA anti-PCSK9). PCSK9 sem R46L, logo sem “proteção natural” que reduza a utilidade.	Plano genético <i>fraca</i>	—
★ ezetimiba Normal	UGT1A1 : IM (*1/*28)	normal	Glucuronidada (UGT1A1/1A3); *1/*28 sem impacto clínico conhecido.	PharmGKB <i>fraca</i>	UGT1A1: alta
flecainida Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	DPWG: ajustes só para metabolizadores lentos/intermédios/ultrarrápidos. NM provável → dose habitual com ECG. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	DPWG; rótulo FDA (propafenona) <i>moderada (PharmGKB 1A)</i>	CYP2D6: moderada

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
☆ inclisirano Normal	PCSK9 (informativo)	normal	Sem PGx acionável (anticorpo/siRNA anti-PCSK9). PCSK9 sem R46L, logo sem “proteção natural” que reduza a utilidade.	Plano genético <i>fraca</i>	—
irbesartan Normal	CYP2C9 : IM (*1/*3)	normal (efeito menor)	CYP2C9*3 reduz um pouco a conversão do losartan no metabolito ativo e aumenta ligeiramente irbesartan/candesartan; sem relevância clínica estabelecida nem guideline.	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	CYP2C9: alta
losartan Normal	CYP2C9 : IM (*1/*3)	normal (efeito menor)	CYP2C9*3 reduz um pouco a conversão do losartan no metabolito ativo e aumenta ligeiramente irbesartan/candesartan; sem relevância clínica estabelecida nem guideline.	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	CYP2C9: alta
lovastatina Normal	SLCO1B1 : função aumentada	normal (risco de miopatia não aumentado)	CPIC 2022: SLCO1B1 de função aumentada → dose desejada, ajustada por guidelines da doença.	CPIC 2022; DPWG; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	SLCO1B1: alta
mavacamten Normal	CYP2C19 : NM	normal	O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.	Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) <i>moderada</i>	CYP2C19: alta
metoprolol Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2024 (betabloqueadores): metoprolol em NM → dose padrão; carvedilol/nebivolol/propranolol sem ação para NM. Rótulos FDA referem só os metabolizadores lentos. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	CPIC 2024; DPWG; rótulos FDA <i>moderada a forte (PharmGKB 1A para metoprolol)</i>	CYP2D6: moderada
mexiletina Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	DPWG: ajustes só para metabolizadores lentos/intermédios/ultrarrápidos. NM provável → dose habitual com ECG. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	DPWG; rótulo FDA (propafenona) <i>moderada (PharmGKB 1A)</i>	CYP2D6: moderada
nebivolol Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2024 (betabloqueadores): metoprolol em NM → dose padrão; carvedilol/nebivolol/propranolol sem ação para NM. Rótulos FDA referem só os metabolizadores lentos. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	CPIC 2024; DPWG; rótulos FDA <i>moderada a forte (PharmGKB 1A para metoprolol)</i>	CYP2D6: moderada
nitroglicerina Normal	CYB5R : indeterminado	normal	Rótulo FDA: risco de metemoglobinemia em défice de CYB5R (raro, não testável no chip). Sem outra PGx.	Rótulo FDA <i>fraca</i>	CYB5R: não determinável
★ pitavastatina Normal	SLCO1B1 : função aumentada	normal (risco de miopatia não aumentado)	CPIC 2022: SLCO1B1 de função aumentada → dose desejada, ajustada por guidelines da doença.	CPIC 2022; DPWG; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	SLCO1B1: alta
pravastatina Normal	SLCO1B1 : função aumentada	normal (risco de miopatia não aumentado)	CPIC 2022: SLCO1B1 de função aumentada → dose desejada, ajustada por guidelines da doença.	CPIC 2022; DPWG; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	SLCO1B1: alta
propafenona Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	DPWG: ajustes só para metabolizadores lentos/intermédios/ultrarrápidos. NM provável → dose habitual com ECG. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	DPWG; rótulo FDA (propafenona) <i>moderada (PharmGKB 1A)</i>	CYP2D6: moderada

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
propranolol Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2024 (betabloqueadores): metoprolol em NM → dose padrão; carvedilol/ nebivolol/propranolol sem ação para NM. Rótulos FDA referem só os metabolizadores lentos. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC 2024; DPWG; rótulos FDA <i>moderada a forte (PharmGKB 1A para metoprolol)</i>	CYP2D6: moderada
quinidina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/ oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
rosuvastatina Normal	SLCO1B1: função aumentada ABCG2: normal	normal	CPIC 2022: SLCO1B1 função aumentada + ABCG2 normal → dose desejada.	CPIC 2022; DPWG <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	SLCO1B1: alta ABCG2: alta
sinvastatina Normal	SLCO1B1: função aumentada	normal (risco de miopatia não aumentado)	CPIC 2022: SLCO1B1 de função aumentada → dose desejada, ajustada por guidelines da doença.	CPIC 2022; DPWG; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	SLCO1B1: alta
★ telmisartan Normal	UGT1A1: IM (*1/*28)	normal	Glucuronidado (UGT1A3); sem PGx acionável.	PharmGKB <i>fraca</i>	UGT1A1: alta
torasemida Normal	CYP2C9: IM (*1/*3)	normal	O CYP2C9 contribui para o metabolismo, mas as recomendações dos rótulos aplicam-se só a metabolizadores lentos (*3/*3) ou a associações com inibidores. Dose habitual.	Rótulos FDA/EMA <i>moderada</i>	CYP2C9: alta
★ ácido bempedoico Normal	ABCG2: normal HLA-B*58:01: negativo provável	normal	Sem guideline PGx. ABCG2 normal (sem predisposição genética forte a urato alto). Se algum dia for preciso alopurinol, ver HLA-B*58:01.	Plano genético <i>fraca</i>	ABCG2: alta HLA-B*58:01: moderada

Sem interação farmacogenética conhecida (40):

amilorida (renal)	enalapril (esterases; renal)	nimodipina (CYP3A4) — CYP3A4: normal
amiodarona (CYP3A4; CYP2C8) — CYP3A4: normal; CYP2C8: normal	eplerenona (CYP3A4) — CYP3A4: normal	olmesartan (esterases; biliar)
amlodipina (CYP3A4) — CYP3A4: normal	espironolactona (desacetilação)	perindopril (esterases; renal)
atenolol (renal)	fenofibrato (esterases; UGT)	prazosina (hepático)
benazepril (esterases; renal)	finerenona (CYP3A4) — CYP3A4: normal	ramipril (esterases; renal)
bisoprolol (CYP3A4; renal) — CYP3A4: normal	furosemida (renal; UGT1A9) — UGT1A9: normal	ranolazina (CYP3A4; CYP2D6) — CYP3A4: normal; CYP2D6: NM provável (sem CNV)
bumetanida (renal)	hidroclorotiazida (renal)	sacubitril (com valsartan) (esterases)
captopril (renal)	indapamida (CYP3A4) — CYP3A4: normal	sotalol (renal)
clonidina (CYP2D6 (parcial); renal) — CYP2D6: NM provável (sem CNV)	ivabradina (CYP3A4) — CYP3A4: normal	triantereno (CYP1A2) — CYP1A2: *1F het.
clortalidona (renal)	labetalol (UGT)	trimetazidina (renal)
digoxina (renal; P-gp)	lercanidipina (CYP3A4) — CYP3A4: normal	valsartan (biliar)
diltiazem (CYP3A4) — CYP3A4: normal	lisinopril (renal (sem metabolismo))	verapamilo (CYP3A4) — CYP3A4: normal
dronedarona (CYP3A4) — CYP3A4: normal	minoxidil (SULT1A1)	ésteres etílicos de ácidos ómega-3 (β-oxidação)
	nifedipina (CYP3A4) — CYP3A4: normal	

3.2 Anticoagulantes e antiagregantes — 18 medicamentos

ajustar dose: 3 · normal: 11 · sem interação farmacogenética conhecida: 4

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
acenocumarol Ajustar dose	CYP2C9: IM (*1/*3) VKORC1: TT (sensível)	ajustar dose (sensibilidade muito alta)	DPWG: VKORC1 –1639 AA (T/T) → começar com ~50% da dose padrão e medir o INR com mais frequência; o CYP2C9*3 soma sensibilidade sobretudo na fase de indução. Preferir anticoagulante direto se possível (sugestão, não aplicada).	DPWG (acenocumarol–VKORC1/CYP2C9); CPIC (nível B) forte (DPWG; PharmGKB 1B)	CYP2C9: alta VKORC1: alta
fenprocumon Ajustar dose	CYP2C9: IM (*1/*3) VKORC1: TT (sensível)	ajustar dose (sensibilidade alta)	DPWG: VKORC1 –1639 AA → ~50% da dose inicial e INR mais frequente. CYP2C9*3 com efeito menor neste cumarínico.	DPWG forte (DPWG)	CYP2C9: alta VKORC1: alta
varfarina Ajustar dose	CYP2C9: IM (*1/*3) VKORC1: TT (sensível) CYP4F2: normal	ajustar dose (sensibilidade muito alta)	CPIC 2017: dose por algoritmo genético. Com CYP2C9 *1/*3 + VKORC1 –1639 T/T, a tabela do rótulo FDA prevê uma dose de manutenção de ~0,5–2 mg/dia (vs ~5 mg). Iniciar baixo, INR apertado nas primeiras semanas. Se a indicação permitir, preferir um anticoagulante direto (sugestão, não aplicada).	CPIC 2017; DPWG; rótulo FDA (tabela de dose) forte (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C9: alta VKORC1: alta CYP4F2: alta
apixabano Normal	F5/F2: não portador CYP3A4: normal	normal	Anticoagulantes diretos: sem PGx acionável (o rótulo do rivaroxabano refere F5 Leiden só no contexto de trombofilia; ausente). Não dependem de CYP2C9/VKORC1, por isso são a opção preferida no cartão PGx.	Rótulos FDA; plano genético moderada	F5/F2: alta CYP3A4: alta
cilostazol Normal	CYP2C19: NM	normal	O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.	Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) moderada	CYP2C19: alta
clopidogrel Normal	CYP2C19: NM	normal (ativação normal)	CPIC 2022: metabolizador normal → clopidogrel 75 mg/dia na dose padrão, em todas as indicações.	CPIC 2022; DPWG; rótulo FDA (aviso em caixa para PM) forte (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C19: alta
dabigatran Normal	F5/F2: não portador CYP3A4: normal	normal	Anticoagulantes diretos: sem PGx acionável (o rótulo do rivaroxabano refere F5 Leiden só no contexto de trombofilia; ausente). Não dependem de CYP2C9/VKORC1, por isso são a opção preferida no cartão PGx.	Rótulos FDA; plano genético moderada	F5/F2: alta CYP3A4: alta
edoxabano Normal	F5/F2: não portador CYP3A4: normal	normal	Anticoagulantes diretos: sem PGx acionável (o rótulo do rivaroxabano refere F5 Leiden só no contexto de trombofilia; ausente). Não dependem de CYP2C9/VKORC1, por isso são a opção preferida no cartão PGx.	Rótulos FDA; plano genético moderada	F5/F2: alta CYP3A4: alta
prasugrel Normal	CYP2B6: RM	normal	O CYP2B6 participa no metabolismo/ativação, sem recomendação clínica por genótipo. Dose habitual.	PharmGKB (nível 3); rótulo FDA (prasugrel) fraca	CYP2B6: moderada
rivaroxabano Normal	F5/F2: não portador CYP3A4: normal	normal	Anticoagulantes diretos: sem PGx acionável (o rótulo do rivaroxabano refere F5 Leiden só no contexto de trombofilia; ausente). Não dependem de CYP2C9/VKORC1, por isso são a opção preferida no cartão PGx.	Rótulos FDA; plano genético moderada	F5/F2: alta CYP3A4: alta
ticagrelor Normal	CYP2C19: NM CYP3A4: normal	normal	Não precisa de ativação pelo CYP2C19 (o rótulo refere-o só por comparação com o clopidogrel). CYP3A4 normal.	Rótulo FDA moderada	CYP2C19: alta CYP3A4: alta
ticlopidina Normal	CYP2B6: RM	normal	O CYP2B6 participa no metabolismo/ativação, sem recomendação clínica por genótipo. Dose habitual.	PharmGKB (nível 3); rótulo FDA (prasugrel) fraca	CYP2B6: moderada

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
ácido acetilsalicílico Normal	G6PD : normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
ácido tranexâmico Normal	F5/F2 : não portador	normal (sem trombofilia genética comum)	DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes.	DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA <i>forte (para F5 Leiden)</i>	F5/F2: alta

Sem interação farmacogenética conhecida (4):

- dipiridamol (UGT)

enoxaparina (renal)
- fondaparinux (renal)

heparina não fracionada (reticuloendotelial)

3.3 Analgésicos, AINEs e opioides — 35 medicamentos

evitar: 2 · ajustar dose: 5 · monitorizar: 10 · normal: 9 · sem interação farmacogenética conhecida: 9

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
piroxicam Evitar	CYP2C9 : IM (*1/*3)	evitar – escolher alternativa	CPIC 2020 (AS 1,0): escolher um AINE não dependente do CYP2C9 ou de semivida curta (semivida muito longa → acumulação e risco GI/renal/CV).	CPIC 2020 <i>moderada/opcional</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C9: alta
tenoxicam Evitar	CYP2C9 : IM (*1/*3)	evitar – escolher alternativa	CPIC 2020 (AS 1,0): escolher um AINE não dependente do CYP2C9 ou de semivida curta (semivida muito longa → acumulação e risco GI/renal/CV).	CPIC 2020 <i>moderada/opcional</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C9: alta
celecoxib Ajustar dose	CYP2C9 : IM (*1/*3)	exposição maior → menor dose	CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada e titular com cautela; curso o mais curto possível. Rótulo FDA: portadores *3 com exposição aumentada.	CPIC 2020; rótulo FDA <i>moderada</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C9: alta
flurbiprofeno Ajustar dose	CYP2C9 : IM (*1/*3)	exposição maior → menor dose	CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada, titular com cautela, curso curto. Evitar uso crónico. (Também vendido sem receita.)	CPIC 2020; rótulo FDA (flurbiprofeno, ibuprofeno) <i>moderada</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C9: alta
ibuprofeno Ajustar dose	CYP2C9 : IM (*1/*3)	exposição maior → menor dose	CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada, titular com cautela, curso curto. Evitar uso crónico. (Também vendido sem receita.)	CPIC 2020; rótulo FDA (flurbiprofeno, ibuprofeno) <i>moderada</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C9: alta
lornoxicam Ajustar dose	CYP2C9 : IM (*1/*3)	exposição maior → menor dose	CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada, titular com cautela, curso curto. Evitar uso crónico. (Também vendido sem receita.)	CPIC 2020; rótulo FDA (flurbiprofeno, ibuprofeno) <i>moderada</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C9: alta
meloxicam Ajustar dose	CYP2C9 : IM (*1/*3)	exposição maior → 50% da dose	CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com 50% da menor dose recomendada e não passar de 50% da dose máxima, ou escolher alternativa. Semivida longa.	CPIC 2020; rótulo FDA <i>moderada</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C9: alta
aceclofenac Monitorizar	CYP2C9 : IM (*1/*3)	exposição possivelmente maior	CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.	CPIC 2020 (sem recomendação); PharmGKB <i>fraca</i>	CYP2C9: alta
codeína Monitorizar	CYP2D6 : NM provável (sem CNV) SLC22A1 (OCT1) : normal	normal provável – confirmar CYP2D6 com CNV	CPIC 2021: NM → dose do rótulo. O risco principal (morte por excesso de morfina) é dos ultrarrápidos, e uma duplicação do CYP2D6 não é visível no chip. Antes de uso regular, confirmar CYP2D6 com teste clínico com CNV. OCT1 normal.	CPIC 2021; DPWG; rótulo FDA/EMA (aviso) <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2D6: moderada SLC22A1 (OCT1): alta
diclofenac Monitorizar	CYP2C9 : IM (*1/*3)	exposição possivelmente maior	CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.	CPIC 2020 (sem recomendação); PharmGKB <i>fraca</i>	CYP2C9: alta
indometacina Monitorizar	CYP2C9 : IM (*1/*3)	exposição possivelmente maior	CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.	CPIC 2020 (sem recomendação); PharmGKB <i>fraca</i>	CYP2C9: alta

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
metadona Monitorizar	CYP2B6: RM OPRM1: A/G	níveis possivelmente mais baixos	CYP2B6 rápido associa-se a concentrações mais baixas de metadona (PharmGKB 2A); CPIC sem recomendação. Titular pela resposta e ECG (QT).	CPIC (nível C); PharmGKB <i>fraca a moderada</i>	CYP2B6: moderada OPRM1: alta
naproxeno Monitorizar	CYP2C9: IM (*1/*3)	exposição possivelmente maior	CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.	CPIC 2020 (sem recomendação); PharmGKB <i>fraca</i>	CYP2C9: alta
nimesulida Monitorizar	CYP2C9: IM (*1/*3)	exposição possivelmente maior	CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.	CPIC 2020 (sem recomendação); PharmGKB <i>fraca</i>	CYP2C9: alta
paracetamol Monitorizar	UGT1A1: IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	monitorizar (fígado)	Sem guideline PGx. UGT1A1*28 (glucuronidação algo menor) e genética hepática desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): o plano genético sugere ≤2 g/dia (sugestão, não aplicada).	Plano genético; PharmGKB (nível 3) <i>fraca / indireta</i>	UGT1A1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
parecoxib Monitorizar	CYP2C9: IM (*1/*3)	exposição possivelmente maior	CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.	CPIC 2020 (sem recomendação); PharmGKB <i>fraca</i>	CYP2C9: alta
tramadol Monitorizar	CYP2D6: NM provável (sem CNV) SLC22A1 (OCT1): normal	normal provável – confirmar CYP2D6 com CNV	CPIC 2021: NM → dose do rótulo. Ultrarrápidos (duplicação, não visível no chip) têm risco de toxicidade (depressão respiratória, síndrome serotoninérgica). OCT1 normal (exposição normal ao metabolito ativo). Confirmar CYP2D6 com CNV antes de uso regular.	CPIC 2021; DPWG; rótulo FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	CYP2D6: moderada SLC22A1 (OCT1): alta
buprenorfina Normal	OPRM1: A/G COMT: Val/Val	normal	CPIC 2021 (opioides): sem recomendação baseada em OPRM1 ou COMT. Titular pela resposta.	CPIC 2021 <i>forte (de não ação)</i>	OPRM1: alta COMT: alta
fentanilo Normal	OPRM1: A/G COMT: Val/Val	normal	CPIC 2021 (opioides): sem recomendação baseada em OPRM1 ou COMT. Titular pela resposta.	CPIC 2021 <i>forte (de não ação)</i>	OPRM1: alta COMT: alta
hidrocodona Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
hidromorfona Normal	OPRM1: A/G COMT: Val/Val	normal	CPIC 2021 (opioides): sem recomendação baseada em OPRM1 ou COMT. Titular pela resposta.	CPIC 2021 <i>forte (de não ação)</i>	OPRM1: alta COMT: alta
metamizol (dipirona) Normal	NAT2: lento	normal (efeito menor)	O NAT2 acetila metabolitos; acetiladores lentos têm perfis de metabolitos diferentes, sem relevância clínica estabelecida.	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	NAT2: alta
morfina Normal	SLC22A1 (OCT1): normal	normal	OCT1 de função normal (sem as 4 variantes de perda de função) → captação/depuração normal. Sem guideline.	PharmGKB (nível 2B-3) <i>fraca</i>	SLC22A1 (OCT1): alta
oxicodona Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
tapentadol Normal	OPRM1: A/G COMT: Val/Val	normal	CPIC 2021 (opioides): sem recomendação baseada em OPRM1 ou COMT. Titular pela resposta.	CPIC 2021 forte (de não ação)	OPRM1: alta COMT: alta
tizanidina Normal	CYP1A2: *1F het.	normal	CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).	PharmGKB (nível 3) fraca	CYP1A2: alta

Sem interação farmacogenética conhecida (9):

butalbital (CYP2C19 (menor)) — CYP2C19: NM	ciclobenzaprina (CYP3A4; CYP1A2) — CYP3A4: normal; CYP1A2: *1F het.	metocarbamol (hepático)
cetoprofeno (UGT)	dexcetoprofeno (UGT)	nabumetona (CYP1A2) — CYP1A2: *1F het.
cetorolac (UGT; CYP2C8/2C9 (menor)) — CYP2C8: normal	etoricoxib (CYP3A4) — CYP3A4: normal	naloxona (UGT)

3.4 Psiquiatria — 64 medicamentos

monitorizar: 1 · normal: 38 · sem interação farmacogenética conhecida: 25

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
pimozida Monitorizar	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal provável – rótulo exige genotipagem acima de certas doses	Rótulo FDA: genotipar CYP2D6 antes de doses altas (pimozida >4 mg/dia; tetrabenazina >50 mg/dia). Com NM provável a titulação habitual aplica-se, mas confirmar com teste clínico com CNV.	Rótulo FDA; CPIC (A/B) forte	CYP2D6: moderada
agomelatina Normal	CYP1A2: *1F het.	normal	CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).	PharmGKB (nível 3) fraca	CYP1A2: alta
amitriptilina Normal	CYP2C19: NM CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2016/2019: CYP2C19 NM + CYP2D6 NM provável → dose inicial recomendada; níveis séricos se dose alta. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	CPIC (tricíclicos); DPWG forte (CPIC A/B; PharmGKB 1A)	CYP2C19: alta CYP2D6: moderada
anfetamina / dextroanfetamina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada
aripirazol Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C) moderada (PharmGKB 1A para aripirazol/haloperidol/risperidona)	CYP2D6: moderada
atomoxetina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2019 (adultos NM): iniciar 40 mg/dia, subir para 80 mg/dia ao fim de 3 dias; se sem resposta às 2 semanas, até 100 mg/dia. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	CPIC 2019; DPWG; rótulo FDA moderada (CPIC A)	CYP2D6: moderada
brexpirazol Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C) moderada (PharmGKB 1A para aripirazol/haloperidol/risperidona)	CYP2D6: moderada
bupropiona Normal	CYP2B6: RM	normal (efeito menor)	CPIC (B/C): sem recomendação; o CYP2B6*4 tende a formar mais hidroxibupropiona. Dose habitual.	CPIC (B/C); PharmGKB 2A fraca	CYP2B6: moderada
cariprazina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C) moderada (PharmGKB 1A para aripirazol/haloperidol/risperidona)	CYP2D6: moderada
citalopram Normal	CYP2C19: NM	normal	CPIC 2023: metabolizador normal → dose inicial recomendada.	CPIC 2023; DPWG; rótulo FDA forte (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C19: alta

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
clomipramina Normal	CYP2C19: NM CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2016/2019: CYP2C19 NM + CYP2D6 NM provável → dose inicial recomendada; níveis séricos se dose alta. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC (tricíclicos); DPWG forte (CPIC A/B; PharmGKB 1A)	CYP2C19: alta CYP2D6: moderada
clonazepam Normal	NAT2: lento	normal (efeito menor)	O NAT2 acetila metabolitos; acetiladores lentos têm perfis de metabolitos diferentes, sem relevância clínica estabelecida.	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	NAT2: alta
clozapina Normal	CYP1A2: *1F het.	normal	CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	CYP1A2: alta
desvenlafaxina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA forte para vortioxetina/ paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos	CYP2D6: moderada
diazepam Normal	CYP2C19: NM	normal	O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.	Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) <i>moderada</i>	CYP2C19: alta
doxepina Normal	CYP2C19: NM CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2016/2019: CYP2C19 NM + CYP2D6 NM provável → dose inicial recomendada; níveis séricos se dose alta. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC (tricíclicos); DPWG forte (CPIC A/B; PharmGKB 1A)	CYP2C19: alta CYP2D6: moderada
duloxetine Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA forte para vortioxetina/ paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos	CYP2D6: moderada
escitalopram Normal	CYP2C19: NM	normal	CPIC 2023: metabolizador normal → dose inicial recomendada.	CPIC 2023; DPWG; rótulo FDA forte (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C19: alta
fluoxetina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA forte para vortioxetina/ paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos	CYP2D6: moderada
fluvoxamina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA forte para vortioxetina/ paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos	CYP2D6: moderada

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
haloperidol Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C) <i>moderada (PharmGKB 1A para aripiprazol/haloperidol/risperidona)</i>	CYP2D6: moderada
imipramina Normal	CYP2C19: NM CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2016/2019: CYP2C19 NM + CYP2D6 NM provável → dose inicial recomendada; níveis séricos se dose alta. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC (tricíclicos); DPWG <i>forte (CPIC A/B; PharmGKB 1A)</i>	CYP2C19: alta CYP2D6: moderada
lisdexanfetamina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
melatonina Normal	CYP1A2: *1F het.	normal	CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	CYP1A2: alta
mirtazapina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA <i>forte para vortioxetina/paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos</i>	CYP2D6: moderada
modafinil Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
★ naltrexona (incl. dose baixa) Normal	OPRM1: A/G	normal	OPRM1 118 A/G: alguns estudos (alcoolismo) dão melhor resposta aos portadores G; evidência inconsistente. CPIC sem recomendação.	PharmGKB (nível 2B-3) <i>fraca</i>	OPRM1: alta
nortriptilina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA <i>forte para vortioxetina/paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos</i>	CYP2D6: moderada
olanzapina Normal	CYP1A2: *1F het.	normal	CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	CYP1A2: alta
paliperidona Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo, sem ajuste de dose para metabolizadores normais. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
paroxetina Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA <i>forte para vortioxetina/paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos</i>	CYP2D6: moderada
perfenazina Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C) <i>moderada (PharmGKB 1A para aripiprazol/haloperidol/risperidona)</i>	CYP2D6: moderada
risperidona Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C) <i>moderada (PharmGKB 1A para aripiprazol/haloperidol/risperidona)</i>	CYP2D6: moderada
sertralina Normal	CYP2C19 : NM CYP2B6 : RM	normal	CPIC 2023: CYP2C19 NM + CYP2B6 rápido → dose inicial recomendada (o CYP2B6 rápido pode baixar ligeiramente os níveis; sem ação).	CPIC 2023 <i>moderada (CPIC A/B)</i>	CYP2C19: alta CYP2B6: moderada
trimipramina Normal	CYP2C19 : NM CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2016/2019: CYP2C19 NM + CYP2D6 NM provável → dose inicial recomendada; níveis séricos se dose alta. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC (tricíclicos); DPWG <i>forte (CPIC A/B; PharmGKB 1A)</i>	CYP2C19: alta CYP2D6: moderada
venlafaxina Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA <i>forte para vortioxetina/paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos</i>	CYP2D6: moderada
viloxazina Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
vortioxetina Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA <i>forte para vortioxetina/paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos</i>	CYP2D6: moderada
zuclopentixol Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C) <i>moderada (PharmGKB 1A para aripiprazol/haloperidol/risperidona)</i>	CYP2D6: moderada

Sem interação farmacogenética conhecida (25):

acamprosato (renal)

alprazolam (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*

amissulprida (renal)

bromazepam (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
buspirona (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
clorpromazina (CYP2D6; CYP1A2) — *CYP2D6: NM provável (sem CNV); CYP1A2: *1F het.*
dexmetilfenidato (CES1)
dissulfiram (hepático)
guanfacina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
loflazepato de etilo (hepático)

lorazepam (UGT2B15)
lurasidona (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
lítio (renal)
metilfenidato (CES1)
mianserina (CYP2D6; CYP1A2) — *CYP2D6: NM provável (sem CNV); CYP1A2: *1F het.*
nicotina (substituição) (CYP2A6) — *CYP2A6: normal provável*
oxazepam (UGT2B15)

quetiapina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
sulpirida (renal)
temazepam (UGT)
trazodona (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
vareniclina (renal)
ziprasidona (aldeído oxidase; CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
zolpidem (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
zopiclona (CYP3A4; CYP2C8) — *CYP3A4: normal; CYP2C8: normal*

3.5 Neurologia — 53 medicamentos

ajustar dose: 4 · monitorizar: 2 · normal: 16 · sem interação farmacogenética conhecida: 31

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
amifampridina Ajustar dose	NAT2 : lento	exposição maior → menor dose inicial	Rótulo FDA: metabolizadores lentos NAT2 → começar com a menor dose diária recomendada.	Rótulo FDA <i>forte</i>	NAT2: alta
fenitoína Ajustar dose	CYP2C9 : IM (*1/*3) HLA-B*15:02 : n/a (prior muito baixo)	exposição maior → ~25% menos manutenção	CPIC 2020: 1. ^a dose/carga habitual; manutenção ~25% abaixo do habitual, ajustada por níveis séricos. HLA-B*15:02 não avaliável, mas improvável em ascendência europeia.	CPIC 2020; DPWG; rótulo FDA <i>moderada/forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C9: alta HLA-B*15:02: não determinável
fosfenitoína Ajustar dose	CYP2C9 : IM (*1/*3) HLA-B*15:02 : n/a (prior muito baixo)	exposição maior → ~25% menos manutenção	CPIC 2020: 1. ^a dose/carga habitual; manutenção ~25% abaixo do habitual, ajustada por níveis séricos. HLA-B*15:02 não avaliável, mas improvável em ascendência europeia.	CPIC 2020; DPWG; rótulo FDA <i>moderada/forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C9: alta HLA-B*15:02: não determinável
siponimod Ajustar dose	CYP2C9 : IM (*1/*3)	ajustar dose (manutenção 1 mg)	Rótulos FDA/EMA: genotipagem CYP2C9 obrigatória. *1/*3 → dose de manutenção 1 mg/dia (em vez de 2 mg); *3/*3 contraindicado.	Rótulo FDA/EMA; CPIC (nível A) <i>forte</i> (teste obrigatório)	CYP2C9: alta
deutetrabenazina Monitorizar	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal provável – rótulo exige genotipagem acima de certas doses	Rótulo FDA: genotipar CYP2D6 antes de doses altas (pimozida >4 mg/dia; tetrabenazina >50 mg/dia). Com NM provável a titulação habitual aplica-se, mas confirmar com teste clínico com CNV.	Rótulo FDA; CPIC (A/B) <i>forte</i>	CYP2D6: moderada
tetrabenazina Monitorizar	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal provável – rótulo exige genotipagem acima de certas doses	Rótulo FDA: genotipar CYP2D6 antes de doses altas (pimozida >4 mg/dia; tetrabenazina >50 mg/dia). Com NM provável a titulação habitual aplica-se, mas confirmar com teste clínico com CNV.	Rótulo FDA; CPIC (A/B) <i>forte</i>	CYP2D6: moderada
brivaracetam Normal	CYP2C19 : NM	normal	O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.	Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) <i>moderada</i>	CYP2C19: alta
carbamazepina Normal	HLA-A*31:01 : negativo provável HLA-B*15:02 : n/a (prior muito baixo)	normal provável	CPIC 2017: A*31:01 e B*15:02 negativos → dose padrão. A*31:01 (≈2–5% dos europeus; DRESS/SJS) é negativo provável por tag imputada; B*15:02 quase inexistente em ascendência europeia. Confirmar A*31:01 por tipagem se for terapêutica longa.	CPIC 2017; DPWG; rótulo FDA <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	HLA-A*31:01: moderada HLA-B*15:02: não determinável
clobazam Normal	CYP2C19 : NM	normal	O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.	Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) <i>moderada</i>	CYP2C19: alta
donepezilo Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
eslicarbazepina Normal	HLA-B*15:02 : n/a (prior muito baixo)	normal	CPIC 2017 / rótulos: o risco de SJS/NET liga-se ao HLA-B*15:02 (asiáticos). Não avaliável, mas com probabilidade a priori muito baixa em ascendência europeia.	CPIC 2017; rótulos FDA <i>forte para o B*15:02</i> (aplicável sobretudo a asiáticos)	HLA-B*15:02: não determinável

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
galantamina Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
lacosamida Normal	CYP2C19 : NM	normal	O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.	Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) <i>moderada</i>	CYP2C19: alta
lamotrigina Normal	HLA-B*15:02 : n/a (prior muito baixo)	normal	CPIC 2017 / rótulos: o risco de SJS/NET liga-se ao HLA-B*15:02 (asiáticos). Não avaliável, mas com probabilidade a priori muito baixa em ascendência europeia.	CPIC 2017; rótulos FDA <i>forte para o B*15:02 (aplicável sobretudo a asiáticos)</i>	HLA-B*15:02: não determinável
oxcarbazepina Normal	HLA-B*15:02 : n/a (prior muito baixo)	normal	CPIC 2017 / rótulos: o risco de SJS/NET liga-se ao HLA-B*15:02 (asiáticos). Não avaliável, mas com probabilidade a priori muito baixa em ascendência europeia.	CPIC 2017; rótulos FDA <i>forte para o B*15:02 (aplicável sobretudo a asiáticos)</i>	HLA-B*15:02: não determinável
pitolisant Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
riluzol Normal	CYP1A2 : *1F het.	normal	CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	CYP1A2: alta
rimegepant Normal	CYP2C9 : IM (*1/*3)	normal	O CYP2C9 contribui para o metabolismo, mas as recomendações dos rótulos aplicam-se só a metabolizadores lentos (*3/*3) ou a associações com inibidores. Dose habitual.	Rótulos FDA/EMA <i>moderada</i>	CYP2C9: alta
ropinirol Normal	CYP1A2 : *1F het.	normal	CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	CYP1A2: alta
sumatriptano Normal	SLC22A1 (OCT1) : normal	normal	OCT1 de função normal (sem as 4 variantes de perda de função) → captação/depuração normal. Sem guideline.	PharmGKB (nível 2B-3) <i>fraca</i>	SLC22A1 (OCT1): alta
valbenazina Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
ácido valproico / valproato Normal	POLG : normal CYP2C9 : IM (*1/*3)	normal	Rótulo FDA / CPIC: contraindicado em doença mitocondrial por POLG. As variantes POLG comuns (A467T, W748S) estão ausentes. CYP2C9 é via menor. Vigilância hepática habitual.	Rótulo FDA; CPIC (A/B) <i>forte (POLG)</i>	POLG: alta para estas variantes CYP2C9: alta

Sem interação farmacogenética conhecida (31):

amantadina (renal)	cenobamato (UGT2B7; CYP2E1/2A6)	etossuximida (CYP3A4) — <i>CYP3A4: normal</i>
baclofeno (renal)	entacapona (UGT)	fenobarbital (CYP2C9; CYP2C19) — <i>CYP2C9: IM (*1/*3); CYP2C19: NM</i>
beta-histina (MAO)	erenumab (proteólise)	figolimod (CYP4F2) — <i>CYP4F2: normal</i>

flunarizina (CYP2D6) — *CYP2D6: NM provável (sem CNV)*
fumarato de dimetilo (esterases)
gabapentina (renal)
levetiracetam (hidrólise; renal)
levodopa / carbidopa (DDC; COMT)
memantina (renal)
ocrelizumab (proteólise)
opicapona (sulfatação)

ozanimod (MAO-B; CYP2C8) — *CYP2C8: normal*
perampanel (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
pramipexol (renal)
pregabalina (renal)
primidona (CYP2C9/2C19 (→ fenobarbital)) — *CYP2C9: IM (*1/*3)*
rasagilina (CYP1A2) — *CYP1A2: *1F het.*
rivastigmina (colinesterases)
rizatriptano (MAO-A)

safinamida (amidases)
teriflunomida (hidrólise; BCRP) — *ABCG2: normal*
topiramato (renal)
ubrogepant (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
zolmitriptano (CYP1A2; MAO-A) — *CYP1A2: *1F het.*
zonisamida (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*

3.6 Anti-infecciosos — 85 medicamentos

ajustar dose: 1 · monitorizar: 2 · indeterminado: 6 · normal: 27 · sem interação farmacogenética conhecida: 49

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
isoniazida Ajustar dose	NAT2 : lento PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	exposição maior → hepatotoxicidade	Acetiladores lentos têm níveis mais altos e mais hepatotoxicidade e neuropatia (rótulo FDA; PharmGKB 1B). Esquemas guiados por NAT2 usam dose menor nos lentos. Juntar piridoxina e vigilância hepática apertada (há também genética hepática desfavorável).	Rótulo FDA; PharmGKB 1B; CPIC (nível C) <i>moderada a forte</i>	NAT2: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
dapsona Monitorizar	NAT2 : lento G6PD : normal	mais toxicidade hematológica possível	G6PD normal → sem razão para evitar (CPIC 2022). Acetilador lento: níveis maiores e mais efeitos adversos (metemoglobinemia) descritos. HLA-B*13:01 (asiáticos) não avaliado.	CPIC 2022 (G6PD); PharmGKB <i>moderada</i>	NAT2: alta G6PD: alta para as variantes testadas
sulfametoxazol (com trimetoprim) Monitorizar	NAT2 : lento G6PD : normal	mais hipersensibilidade possível	Acetiladores lentos têm mais reações de hipersensibilidade às sulfonamidas (rótulo FDA “NAT”; PharmGKB). G6PD normal → sem restrição de hemólise (CPIC 2022).	Rótulo FDA; CPIC 2022 (G6PD) <i>moderada</i>	NAT2: alta G6PD: alta para as variantes testadas
amicacina Indeterminado	MT-RNR1 : indeterminado	indeterminado (ototoxicidade mitocondrial)	CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa.	CPIC 2021; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	MT-RNR1: não determinável
estreptomicina Indeterminado	MT-RNR1 : indeterminado	indeterminado (ototoxicidade mitocondrial)	CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa.	CPIC 2021; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	MT-RNR1: não determinável
gentamicina Indeterminado	MT-RNR1 : indeterminado	indeterminado (ototoxicidade mitocondrial)	CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa.	CPIC 2021; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	MT-RNR1: não determinável
neomicina Indeterminado	MT-RNR1 : indeterminado	indeterminado (ototoxicidade mitocondrial)	CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa.	CPIC 2021; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	MT-RNR1: não determinável
terbinafina Indeterminado	HLA-A*33:01 : indeterminado PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	indeterminado (risco hepático)	HLA-A*33:01 associa-se a lesão hepática pela terbinafina oral (PharmGKB) e não é avaliável aqui. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases. Preferir tratamento tópico quando possível (sugestão, não aplicada).	PharmGKB; estudos de DILI <i>moderada</i>	HLA-A*33:01: não determinável PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
tobramicina Indeterminado	MT-RNR1: indeterminado	indeterminado (ototoxicidade mitocondrial)	CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se previr uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa.	CPIC 2021; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	MT-RNR1: não determinável
abacavir Normal	HLA-B*57:01: negativo	normal (risco de hipersensibilidade não aumentado)	CPIC 2014: B*57:01 negativo → usar na dose padrão. O rótulo exige tipagem HLA clínica antes de iniciar (a do chip não substitui).	CPIC 2014; DPWG; rótulo FDA/EMA (teste obrigatório) <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	HLA-B*57:01: alta
atazanavir Normal	UGT1A1: IM (*1/*28)	normal (icterícia pouco provável)	CPIC 2015: *1/*28 → sem necessidade de evitar; probabilidade baixa de suspensão por icterícia.	CPIC 2015 <i>forte (CPIC A)</i>	UGT1A1: alta
atovaquona + proguanil Normal	CYP2C19: NM	normal	O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.	Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) <i>moderada</i>	CYP2C19: alta
bictegravir Normal	UGT1A1: IM (*1/*28)	normal	Glucuronidados pelo UGT1A1; os rótulos mencionam só *28/*28 (ligeiro aumento de exposição, sem ajuste). Dose habitual.	Rótulos FDA <i>moderada</i>	UGT1A1: alta
cabotegravir Normal	UGT1A1: IM (*1/*28)	normal	Glucuronidados pelo UGT1A1; os rótulos mencionam só *28/*28 (ligeiro aumento de exposição, sem ajuste). Dose habitual.	Rótulos FDA <i>moderada</i>	UGT1A1: alta
ceftriaxona Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
ciprofloxacina Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
cloroquina Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
dolutegravir Normal	UGT1A1: IM (*1/*28)	normal	Glucuronidados pelo UGT1A1; os rótulos mencionam só *28/*28 (ligeiro aumento de exposição, sem ajuste). Dose habitual.	Rótulos FDA <i>moderada</i>	UGT1A1: alta
efavirenz Normal	CYP2B6: RM	normal	CPIC 2019: metabolizador rápido → dose padrão (600 mg/dia).	CPIC 2019; DPWG <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	CYP2B6: moderada
flucitosina Normal	DPYD: normal (AS 2)	normal	CPIC 2023/DPWG: DPYD AS 2 → dose do rótulo. As 13 variantes testadas incluem as 4 de referência (CPIC/EMA). Antes de quimioterapia, a EMA recomenda teste clínico de DPD; repetir, porque variantes raras não são vistas no chip. (Também vale para o 5-FU tópico.)	CPIC 2023; DPWG; EMA 2020; rótulo FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	DPYD: alta para as variantes testadas
flucloxacilina Normal	HLA-B*57:01: negativo	normal	HLA-B*57:01 associa-se a lesão hepática pela flucloxacilina (PharmGKB 1B-2A). Negativo → risco não aumentado.	PharmGKB; DPWG (sem ação) <i>moderada</i>	HLA-B*57:01: alta
glecaprevir + pibrentasvir Normal	IFNL3/IFNL4: favorável (CC)	normal	Antivirais diretos: o IFNL3 deixou de ter relevância clínica.	Rótulos FDA (IFNL3 histórico) <i>fraca</i>	IFNL3/IFNL4: alta

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
levofloxacina Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
moxifloxacina Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
nevirapina Normal	CYP2B6: RM HLA-B*57:01: negativo	normal	CYP2B6 rápido: depuração normal/maior; sem recomendação de ajuste.	CPIC (B/C); PharmGKB <i>fraca</i>	CYP2B6: moderada HLA-B*57:01: alta
nitrofurantoína Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
ofloxacina Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
peginterferão alfa Normal	IFNL3/IFNL4: favorável (CC)	resposta favorável	IFNL3 rs12979860 C/C (e IFNL4 TT/TT): maior probabilidade de resposta virológica sustentada à terapêutica com interferão (hepatite C). Guideline CPIC retirada porque estes regimes já quase não se usam.	CPIC 2014 (retirada); PharmGKB 1B <i>moderada</i>	IFNL3/IFNL4: alta
primaquina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV) G6PD: normal	normal	G6PD normal → sem restrição de hemólise (CPIC 2022). CYP2D6 NM provável → ativação normal (os metabolizadores lentos têm falha terapêutica na malária vivax).	CPIC 2022 (G6PD); rótulo FDA <i>forte (G6PD)</i>	CYP2D6: moderada G6PD: alta para as variantes testadas
quinino Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
raltegravir Normal	UGT1A1: IM (*1/*28)	normal	Glucuronidados pelo UGT1A1; os rótulos mencionam só *28/*28 (ligeiro aumento de exposição, sem ajuste). Dose habitual.	Rótulos FDA <i>moderada</i>	UGT1A1: alta
ribavirina Normal	IFNL3/IFNL4: favorável (CC)	resposta favorável	IFNL3 rs12979860 C/C (e IFNL4 TT/TT): maior probabilidade de resposta virológica sustentada à terapêutica com interferão (hepatite C). Guideline CPIC retirada porque estes regimes já quase não se usam.	CPIC 2014 (retirada); PharmGKB 1B <i>moderada</i>	IFNL3/IFNL4: alta
sofosbuvir + velpatasvir Normal	IFNL3/IFNL4: favorável (CC)	normal	Antivirais diretos: o IFNL3 deixou de ter relevância clínica.	Rótulos FDA (IFNL3 histórico) <i>fraca</i>	IFNL3/IFNL4: alta
tafenoquina Normal	G6PD: normal CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2022: G6PD normal → sem razão para evitar. (Teste quantitativo de G6PD continua obrigatório pelo rótulo.)	CPIC 2022; rótulo FDA <i>forte</i>	G6PD: alta para as variantes testadas CYP2D6: moderada
voriconazol Normal	CYP2C19: NM	normal	CPIC 2016: metabolizador normal → dose padrão (com monitorização de níveis, como é habitual).	CPIC 2016; DPWG; rótulo FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	CYP2C19: alta
ácido clavulânico (com amoxicilina) Normal	HLA-DRB1*15:01: negativo	normal	A lesão hepática por amoxicilina-clavulanato associa-se a HLA-DRB1*15:01 (PharmGKB 2B). Negativo.	PharmGKB <i>fraca a moderada</i>	HLA-DRB1*15:01: moderada

Sem interação farmacogenética conhecida (49):

aciclovir (renal)
albendazol (CYP3A4; FMO) — *CYP3A4: normal*
amoxicilina (renal)
arteméter + lumefantrina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
azitromicina (biliar)
cefalexina (renal)
cefazolina (renal)
cefdinir (renal)
cefixima (renal)
cefuroxima (renal)
cetoconazol (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
claritromicina (CYP3A4 (inibidor)) — *CYP3A4: normal*
clindamicina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
clotrimazol (tópico)
darunavir (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
doxiciclina (sem metabolismo relevante)
emtricitabina (renal)

entecavir (renal)
eritromicina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
etambutol (renal)
famciclovir (aldeído oxidase)
fenoximetilpenicilina (renal)
fluconazol (renal; inibe CYP2C9/2C19/3A4) — *CYP2C9: IM (*1/*3)*
fosfomicina (renal)
isavuconazol (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
itraconazol (CYP3A4 (inibidor forte)) — *CYP3A4: normal*
ivermectina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
lamivudina (renal)
linezolida (oxidação não-CYP)
mebendazol (hepático)
mefloquina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
meropenem (renal)
metronidazol (CYP2A6; hepático) — *CYP2A6: normal provável*
molnupiravir (hidrólise)

nirmatrelvir (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
nistatina (não absorvido)
oseltamivir (CES1)
piperacilina + tazobactam (renal)
pirazinamida (amidase; xantina oxidase)
polimixina B (tópico/renal)
posaconazol (UGT1A4)
rifampicina (esterases; indutor)
rilpivirina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
ritonavir (CYP3A4 (inibidor forte)) — *CYP3A4: normal*
tenofovir (renal)
trimetoprim (renal)
valaciclovir (renal)
valganciclovir (renal)
vancomicina (renal)

3.7 Oncologia — 39 medicamentos

monitorizar: 6 · indeterminado: 1 · normal: 13 · sem interação farmacogenética conhecida: 19

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
belinostat Monitorizar	UGT1A1 : IM (*1/*28)	exposição algo maior	Rótulo FDA: *28/*28 → dose inicial reduzida; *1/*28 sem ajuste, vigiar toxicidade.	Rótulo FDA; CPIC (B) <i>moderada</i>	UGT1A1: alta
irinotecano Monitorizar	UGT1A1 : IM (*1/*28) DPYD : normal (AS 2)	risco algo maior de neutropenia	Rótulo FDA: *1/*28 (IM) tem risco aumentado de neutropenia; redução de dose recomendada só para *28/*28. DPWG: *1/*28 sem ação. Vigiar hemograma de perto.	Rótulo FDA; DPWG; CPIC (em preparação) <i>forte (PharmGKB 1A)</i>	UGT1A1: alta DPYD: alta para as variantes testadas
nilotinib Monitorizar	UGT1A1 : IM (*1/*28) HLA-B*57:01 : negativo	hiperbilirrubinemia mais provável	Rótulos FDA: o UGT1A1*28 aumenta a hiperbilirrubinemia (benigna, mas confunde a vigilância hepática). Para o pazopanib, HLA-B*57:01 negativo (menos risco de ALT alta).	Rótulos FDA <i>moderada</i>	UGT1A1: alta HLA-B*57:01: alta
pazopanib Monitorizar	UGT1A1 : IM (*1/*28) HLA-B*57:01 : negativo	hiperbilirrubinemia mais provável	Rótulos FDA: o UGT1A1*28 aumenta a hiperbilirrubinemia (benigna, mas confunde a vigilância hepática). Para o pazopanib, HLA-B*57:01 negativo (menos risco de ALT alta).	Rótulos FDA <i>moderada</i>	UGT1A1: alta HLA-B*57:01: alta
sacituzumab govitecano Monitorizar	UGT1A1 : IM (*1/*28)	risco algo maior de neutropenia	Rótulo FDA: *28/*28 com mais neutropenia; heterozigotos com risco intermédio. Vigiar hemograma.	Rótulo FDA <i>moderada</i>	UGT1A1: alta
tamoxifeno Monitorizar	CYP2D6 : NM provável (sem CNV) F5/F2 : não portador	normal provável – confirmar CYP2D6 com CNV	CPIC 2018: NM → tamoxifeno 20 mg/dia e evitar inibidores moderados/fortes do CYP2D6 (paroxetina, fluoxetina, bupropiona). Se uma deleção *5 o tornasse IM, a recomendação mudaria (dose maior ou inibidor da aromatase) → confirmar com CNV antes. F5/F2 normais.	CPIC 2018; DPWG; rótulo FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	CYP2D6: moderada F5/F2: alta
lapatinib Indeterminado	HLA-DRB1*07:01 : indeterminado	indeterminado	Rótulo FDA: HLA-DRB1*07:01/DQA1*02:01 associam-se a hepatotoxicidade; não avaliados neste chip.	Rótulo FDA <i>moderada</i>	HLA-DRB1*07:01: não determinável
capecitabina Normal	DPYD : normal (AS 2)	normal	CPIC 2023/DPWG: DPYD AS 2 → dose do rótulo. As 13 variantes testadas incluem as 4 de referência (CPIC/EMA). Antes de quimioterapia, a EMA recomenda teste clínico de DPD; repetir, porque variantes raras não são vistas no chip. (Também vale para o 5-FU tópico.)	CPIC 2023; DPWG; EMA 2020; rótulo FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	DPYD: alta para as variantes testadas
ciclofosfamida Normal	CYP2B6 : RM	normal	O CYP2B6 participa no metabolismo/ativação, sem recomendação clínica por genótipo. Dose habitual.	PharmGKB (nível 3); rótulo FDA (prasugrel) <i>fraca</i>	CYP2B6: moderada
cisplatina Normal	TPMT : NM	normal	O rótulo FDA refere variantes TPMT associadas a ototoxicidade em crianças; sem variantes TPMT. Vigilância auditiva habitual.	Rótulo FDA; PharmGKB <i>fraca a moderada</i>	TPMT: alta
dabrafenib Normal	G6PD : normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
doxorrubicina Normal	G6PD : normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
erdafitinib Normal	CYP2C9 : IM (*1/*3)	normal	O CYP2C9 contribui para o metabolismo, mas as recomendações dos rótulos aplicam-se só a metabolizadores lentos (*3/*3) ou a associações com inibidores. Dose habitual.	Rótulos FDA/EMA <i>moderada</i>	CYP2C9: alta

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
fluorouracilo (5-FU) Normal	DPYD : normal (AS 2)	normal	CPIC 2023/DPWG: DPYD AS 2 → dose do rótulo. As 13 variantes testadas incluem as 4 de referência (CPIC/EMA). Antes de quimioterapia, a EMA recomenda teste clínico de DPD; repetir, porque variantes raras não são vistas no chip. (Também vale para o 5-FU tópico.)	CPIC 2023; DPWG; EMA 2020; rótulo FDA <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	DPYD: alta para as variantes testadas
gefitinib Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
mercaptopurina Normal	TPMT : NM NUDT15 : NM	normal	CPIC 2018: TPMT NM + NUDT15 NM → dose inicial padrão; ajustar pela mielossupressão como de costume.	CPIC 2018; DPWG; rótulos FDA <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	TPMT: alta NUDT15: alta
rasburicase Normal	G6PD : normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte</i> (CPIC A)	G6PD: alta para as variantes testadas
rucaparib Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
tegafur (com gimeracilo/oteracilo) Normal	DPYD : normal (AS 2)	normal	CPIC 2023/DPWG: DPYD AS 2 → dose do rótulo. As 13 variantes testadas incluem as 4 de referência (CPIC/EMA). Antes de quimioterapia, a EMA recomenda teste clínico de DPD; repetir, porque variantes raras não são vistas no chip. (Também vale para o 5-FU tópico.)	CPIC 2023; DPWG; EMA 2020; rótulo FDA <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	DPYD: alta para as variantes testadas
tioguanina Normal	TPMT : NM NUDT15 : NM	normal	CPIC 2018: TPMT NM + NUDT15 NM → dose inicial padrão; ajustar pela mielossupressão como de costume.	CPIC 2018; DPWG; rótulos FDA <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)	TPMT: alta NUDT15: alta

Sem interação farmacogenética conhecida (19):

abemaciclib (CYP3A4) — CYP3A4: normal	erlotinib (CYP3A4; CYP1A2) — CYP3A4: normal; CYP1A2: *1F het.	osimertinib (CYP3A4) — CYP3A4: normal
abiraterona (CYP3A4; SULT2A1) — CYP3A4: normal	exemestano (CYP3A4) — CYP3A4: normal	oxaliplatina (não enzimático)
anastrozol (UGT1A4; CYP3A4) — CYP3A4: normal	imatinib (CYP3A4) — CYP3A4: normal	paclitaxel (CYP2C8; CYP3A4) — CYP3A4: normal; CYP2C8: normal
bicalutamida (CYP3A4) — CYP3A4: normal	letrozol (CYP2A6; CYP3A4) — CYP3A4: normal; CYP2A6: normal provável	palbociclib (CYP3A4; SULT2A1) — CYP3A4: normal
carboplatina (renal)	nivolumab (proteólise)	pembrolizumab (proteólise)
docetaxel (CYP3A4) — CYP3A4: normal	olaparib (CYP3A4) — CYP3A4: normal	trastuzumab (proteólise)
enzalutamida (CYP2C8; CYP3A4) — CYP3A4: normal; CYP2C8: normal		

3.8 Anestesia e perioperatório — 25 medicamentos

normal: 18 · sem interação farmacogenética conhecida: 7

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
articaína Normal	G6PD: normal CYB5R: indeterminado	normal	Rótulos: risco de metemoglobinemia em déficit de G6PD/CYB5R. G6PD normal; CYB5R não testável (raro). Dose habitual.	Rótulos FDA moderada	G6PD: alta para as variantes testadas CYB5R: não determinável
bupivacaína Normal	G6PD: normal CYB5R: indeterminado	normal	Rótulos: risco de metemoglobinemia em déficit de G6PD/CYB5R. G6PD normal; CYB5R não testável (raro). Dose habitual.	Rótulos FDA moderada	G6PD: alta para as variantes testadas CYB5R: não determinável
cetamina Normal	CYP2B6: RM	normal	O CYP2B6 participa no metabolismo/ativação, sem recomendação clínica por genótipo. Dose habitual.	PharmGKB (nível 3); rótulo FDA (prasugrel) fraca	CYP2B6: moderada
desflurano Normal	RYR1/CACNA1S: sem variantes	normal (risco reduzido, não ausente)	CPIC 2018: sem variante patogénica entre as 36 testadas → precauções padrão. Um resultado negativo não exclui hipertermia maligna; a história pessoal/familiar continua a contar.	CPIC 2018; rótulos FDA forte (CPIC A; PharmGKB 1A)	RYR1/CACNA1S: parcial
isoflurano Normal	RYR1/CACNA1S: sem variantes	normal (risco reduzido, não ausente)	CPIC 2018: sem variante patogénica entre as 36 testadas → precauções padrão. Um resultado negativo não exclui hipertermia maligna; a história pessoal/familiar continua a contar.	CPIC 2018; rótulos FDA forte (CPIC A; PharmGKB 1A)	RYR1/CACNA1S: parcial
lidocaína Normal	G6PD: normal CYB5R: indeterminado	normal	Rótulos: risco de metemoglobinemia em déficit de G6PD/CYB5R. G6PD normal; CYB5R não testável (raro). Dose habitual.	Rótulos FDA moderada	G6PD: alta para as variantes testadas CYB5R: não determinável
midazolam Normal	CYP3A5: expressor (*1/*3) CYP3A4: normal	normal	Substratos CYP3A; o efeito do CYP3A5 expressor é pequeno/inconsistente para estes fármacos e não há guideline. Dose habitual (ciclosporina/everolimus guiados por níveis, como sempre).	PharmGKB (nível 3) fraca	CYP3A5: alta CYP3A4: alta
mivacúrio Normal	BCHE: normal	normal	Rótulo FDA: déficit de BCHE prolonga o bloqueio. BCHE normal.	Rótulo FDA moderada	BCHE: alta
palonossetrom Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada
prilocaína Normal	G6PD: normal CYB5R: indeterminado	normal	Rótulos: risco de metemoglobinemia em déficit de G6PD/CYB5R. G6PD normal; CYB5R não testável (raro). Dose habitual.	Rótulos FDA moderada	G6PD: alta para as variantes testadas CYB5R: não determinável
propofol Normal	CYP2B6: RM	normal	O CYP2B6 participa no metabolismo/ativação, sem recomendação clínica por genótipo. Dose habitual.	PharmGKB (nível 3); rótulo FDA (prasugrel) fraca	CYP2B6: moderada
protóxido de azoto Normal	MTHFR: 677CT/1298AC	normal (efeito menor)	O protóxido inativa a vitamina B12; MTHFR 677 heterozigoto aumenta um pouco a subida da homocisteína (evidência fraca; risco grave só em déficit grave de MTHFR).	PharmGKB (nível 3) fraca	MTHFR: alta

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
remifentanilo Normal	OPRM1: A/G COMT: Val/Val	normal	CPIC 2021 (opioides): sem recomendação baseada em OPRM1 ou COMT. Titular pela resposta.	CPIC 2021 <i>forte (de não ação)</i>	OPRM1: alta COMT: alta
ropivacaína Normal	G6PD: normal CYB5R: indeterminado	normal	Rótulos: risco de metemoglobinemia em déficit de G6PD/CYB5R. G6PD normal; CYB5R não testável (raro). Dose habitual.	Rótulos FDA <i>moderada</i>	G6PD: alta para as variantes testadas CYB5R: não determinável
sevoflurano Normal	RYR1/CACNA1S: sem variantes	normal (risco reduzido, não ausente)	CPIC 2018: sem variante patogénica entre as 36 testadas → precauções padrão. Um resultado negativo não exclui hipertermia maligna; a história pessoal/familiar continua a contar.	CPIC 2018; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	RYR1/CACNA1S: parcial
sufentanilo Normal	OPRM1: A/G COMT: Val/Val	normal	CPIC 2021 (opioides): sem recomendação baseada em OPRM1 ou COMT. Titular pela resposta.	CPIC 2021 <i>forte (de não ação)</i>	OPRM1: alta COMT: alta
suxametónio (succinilcolina) Normal	RYR1/CACNA1S: sem variantes BCHE: normal	normal	CPIC 2018: sem variante RYR1/CACNA1S → precauções padrão. BCHE normal → duração normal do bloqueio (sem apneia prolongada esperada).	CPIC 2018; rótulo FDA (BCHE) <i>forte</i>	RYR1/CACNA1S: parcial BCHE: alta
tropissetrom Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV) SLC22A1 (OCT1): normal	normal	CPIC 2017: NM → dose padrão. (Ultrarrápidos teriam menos eficácia.) OCT1 normal. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	CPIC 2017; DPWG <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	CYP2D6: moderada SLC22A1 (OCT1): alta

Sem interação farmacogenética conhecida (7):

dexmedetomidina (UGT; CYP2A6) — CYP2A6: *normal provável*
droperidol (hepático)
etomidato (esterases)

granissetrom (CYP3A4) — CYP3A4: *normal*
neostigmina (colinesterases)
rocurónio (biliar)

sugamadex (renal)

3.9 Endócrino e diabetes — 39 medicamentos

monitorizar: 6 · normal: 12 · sem interação farmacogenética conhecida: 21

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
glibenclamida Monitorizar	CYP2C9: IM (*1/*3) G6PD: normal	exposição maior → mais hipoglicemia	CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.	PharmGKB; DPWG (sem ação); rótulos (G6PD) <i>fraca a moderada</i>	CYP2C9: alta G6PD: alta para as variantes testadas
gliclazida Monitorizar	CYP2C9: IM (*1/*3) G6PD: normal	exposição maior → mais hipoglicemia	CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.	PharmGKB; DPWG (sem ação); rótulos (G6PD) <i>fraca a moderada</i>	CYP2C9: alta G6PD: alta para as variantes testadas
glimepirida Monitorizar	CYP2C9: IM (*1/*3) G6PD: normal	exposição maior → mais hipoglicemia	CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.	PharmGKB; DPWG (sem ação); rótulos (G6PD) <i>fraca a moderada</i>	CYP2C9: alta G6PD: alta para as variantes testadas
glipizida Monitorizar	CYP2C9: IM (*1/*3) G6PD: normal	exposição maior → mais hipoglicemia	CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.	PharmGKB; DPWG (sem ação); rótulos (G6PD) <i>fraca a moderada</i>	CYP2C9: alta G6PD: alta para as variantes testadas
somatropina (hormona de crescimento) Monitorizar	TERT/melanoma (contexto)	precaução (contexto genético oncológico)	Não é interação farmacogenética: o plano genético sugere evitar GH/IGF-1 por alelos TERT de risco e score de melanoma no percentil 89 (sugestão, não aplicada; evidência fraca).	Plano genético (TERT, PGS melanoma) <i>fraca</i>	—
tolbutamida Monitorizar	CYP2C9: IM (*1/*3) G6PD: normal	exposição maior → mais hipoglicemia	CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.	PharmGKB; DPWG (sem ação); rótulos (G6PD) <i>fraca a moderada</i>	CYP2C9: alta G6PD: alta para as variantes testadas
★ acarbose Normal	—	normal	Sem PGx conhecida (atua no intestino, quase não é absorvida).	— —	—
★ dapagliflozina Normal	UGT1A9: normal	normal	Via principal UGT1A9 normal (sem *3) → exposição normal.	PharmGKB <i>fraca</i>	UGT1A9: alta
dulaglutido Normal	GLP1R (informativo)	normal	Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.)	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	—
exenatido Normal	GLP1R (informativo)	normal	Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.)	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	—
★ imeglimina Normal	SLC22A2 (OCT2): A270S het. SLC22A1 (OCT1): normal	normal	Excretada pelo rim via OCT2/MATE; OCT2 A270S heterozigoto, efeito não estudado e provavelmente irrelevante. OCT1 normal.	Plano genético <i>fraca</i>	SLC22A2 (OCT2): alta SLC22A1 (OCT1): alta
liraglutido Normal	GLP1R (informativo)	normal	Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.)	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	—
metformina Normal	SLC22A1 (OCT1): normal	normal	OCT1 de função normal (sem as 4 variantes de perda de função) → captação/depuração normal. Sem guideline.	PharmGKB (nível 2B-3) <i>fraca</i>	SLC22A1 (OCT1): alta
nateglinida Normal	CYP2C9: IM (*1/*3)	normal	Rótulo FDA: só os metabolizadores lentos (*3/*3) têm exposição clinicamente maior. Com *1/*3, dose habitual.	Rótulo FDA <i>moderada</i>	CYP2C9: alta

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
repaglinida Normal	SLCO1B1 : função aumentada CYP2C8 : normal	normal	SLCO1B1 (função aumentada) e CYP2C8 normais; os rótulos referem só o 521CC. Dose habitual.	Rótulos FDA; PharmGKB <i>fraca</i>	SLCO1B1: alta CYP2C8: alta
★ retatrutido Normal	GLP1R (informativo)	normal	Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.)	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	—
semaglutido Normal	GLP1R (informativo)	normal	Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.)	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	—
tirzepatido Normal	GLP1R (informativo)	normal	Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.)	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	—

Sem interação farmacogenética conhecida (21):

cabergolina (hidrólise)	insulina degludec (proteólise)	propiltiouracilo (UGT)
cinacalcete (CYP3A4; CYP1A2) — <i>CYP3A4: normal; CYP1A2: *1F het.</i>	insulina detemir (proteólise)	sitagliptina (renal)
denosumab (proteólise)	insulina glargina (proteólise)	teriparatida (proteólise)
desmopressina (renal)	insulina humana (regular / isofânica NPH) (proteólise)	tiamazol (metimazol) (hepático)
empagliflozina (UGT2B7/1A3/1A9)	insulina lispro (proteólise)	vildagliptina (hidrólise)
fentermina (renal)	linagliptina (biliar)	ácido risedrónico (renal)
insulina asparte (proteólise)	pioglitazona (CYP2C8; CYP3A4) — <i>CYP3A4: normal; CYP2C8: normal</i>	ácido zoledrónico (renal)

3.10 Gastreenterologia — 35 medicamentos

monitorizar: 1 · normal: 10 · sem interação farmacogenética conhecida: 24

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
sulfasalazina Monitorizar	NAT2: lento G6PD: normal	mais efeitos adversos	Acetiladores lentos acumulam sulfapiridina: mais náusea, cefaleia, hemólise e reações cutâneas (rótulo FDA). Iniciar baixo e titular. G6PD normal.	Rótulo FDA; PharmGKB moderada	NAT2: alta G6PD: alta para as variantes testadas
dexlansoprazol Normal	CYP2C19: NM	normal	CPIC 2020: metabolizador normal → dose inicial padrão; para H. pylori ou esofagite erosiva considerar +50–100% e vigiar a eficácia (é a recomendação geral para NM).	CPIC 2020; DPWG moderada (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C19: alta
esomeprazol Normal	CYP2C19: NM	normal	CPIC 2020: metabolizador normal → dose inicial padrão; para H. pylori ou esofagite erosiva considerar +50–100% e vigiar a eficácia (é a recomendação geral para NM).	CPIC 2020; DPWG moderada (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C19: alta
lansoprazol Normal	CYP2C19: NM	normal	CPIC 2020: metabolizador normal → dose inicial padrão; para H. pylori ou esofagite erosiva considerar +50–100% e vigiar a eficácia (é a recomendação geral para NM).	CPIC 2020; DPWG moderada (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C19: alta
meclizina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada
metoclopramida Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada
omeprazol Normal	CYP2C19: NM	normal	CPIC 2020: metabolizador normal → dose inicial padrão; para H. pylori ou esofagite erosiva considerar +50–100% e vigiar a eficácia (é a recomendação geral para NM).	CPIC 2020; DPWG moderada (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C19: alta
ondansetrom Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV) SLC22A1 (OCT1): normal	normal	CPIC 2017: NM → dose padrão. (Ultrarrápidos teriam menos eficácia.) OCT1 normal. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	CPIC 2017; DPWG forte (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2D6: moderada SLC22A1 (OCT1): alta
pantoprazol Normal	CYP2C19: NM	normal	CPIC 2020: metabolizador normal → dose inicial padrão; para H. pylori ou esofagite erosiva considerar +50–100% e vigiar a eficácia (é a recomendação geral para NM).	CPIC 2020; DPWG moderada (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C19: alta
rabeprazol Normal	CYP2C19: NM	normal	CPIC 2020: metabolizador normal → dose inicial padrão; para H. pylori ou esofagite erosiva considerar +50–100% e vigiar a eficácia (é a recomendação geral para NM).	CPIC 2020; DPWG moderada (CPIC A; PharmGKB 1A)	CYP2C19: alta
vonoprazano Normal	CYP2C19: NM	normal	CYP2C19 consta do rótulo; metabolizador normal → dose habitual.	Rótulo FDA moderada	CYP2C19: alta

Sem interação farmacogenética conhecida (24):

aprepitant (CYP3A4) — CYP3A4: normal
bisacodilo (hidrólise)

butilescopolamina (hidrólise)
diciclomina (hepático)

docusato (sem metabolismo relevante)
domperidona (CYP3A4) — CYP3A4: normal

famotidina (renal)
infiximab (proteólise)
lactulose (flora intestinal)
linaclotida (não absorvido)
loperamida (CYP3A4; CYP2C8) — *CYP3A4: normal; CYP2C8: normal*
macrogol (polietilenoglicol) (não absorvido)

mebeverina (esterases)
messalazina (NAT1)
pancrelipase (enzimas pancreáticas) (não absorvido)
prucaloprida (renal)
racecadotril (hidrólise)
rifaximina (não absorvida)

sene (senósidos) (flora intestinal)
sucralfato (não absorvido)
trimebutina (hepático)
ustecinumab (proteólise)
vedolizumab (proteólise)
ácido ursodesoxicólico (biliar)

3.11 Respiratório e alergia — 42 medicamentos

indeterminado: 1 · normal: 6 · sem interação farmacogenética conhecida: 35

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
ivacaftor (e combinações com elexacaftor/tezacaftor) Indeterminado	CFTR: não aplicável	não aplicável	Indicado só em fibrose quística com variantes CFTR específicas (CPIC 2014). Não se aplica.	CPIC 2014; rótulos forte (para doentes com FQ)	CFTR: parcial
dextrometorfano Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada
formoterol Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada
indacaterol Normal	UGT1A1: IM (*1/*28)	normal	Glucuronidados pelo UGT1A1; os rótulos mencionam só *28/*28 (ligeiro aumento de exposição, sem ajuste). Dose habitual.	Rótulos FDA moderada	UGT1A1: alta
prometazina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada
teofilina Normal	CYP1A2: *1F het.	normal	CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).	PharmGKB (nível 3) fraca	CYP1A2: alta
umeclidínio Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada

Sem interação farmacogenética conhecida (35):

acetilcisteína (desacetilação)	cetirizina (renal)	ipratrópio (hidrólise)
aclidínio (esterases)	ciproheptadina (UGT)	levocetirizina (renal)
ambroxol (CYP3A4) — CYP3A4: normal	desloratadina (CYP2C8; UGT2B10) — CYP2C8: normal	levossalbutamol (SULT1A3)
azelastina (CYP3A4; CYP2D6) — CYP3A4: normal; CYP2D6: NM provável (sem CNV)	difenidramina (CYP2D6) — CYP2D6: NM provável (sem CNV)	loratadina (CYP3A4; CYP2D6) — CYP3A4: normal; CYP2D6: NM provável (sem CNV)
beclometasona (esterases; CYP3A4) — CYP3A4: normal	ebastina (CYP3A4; CYP2J2) — CYP3A4: normal	mepolizumab (proteólise)
benzonatato (esterases)	fexofenadina (OATP; P-gp)	mometasona (CYP3A4) — CYP3A4: normal
bilastina (sem metabolismo)	fluticasona (CYP3A4) — CYP3A4: normal	montelukaste (CYP2C8; CYP2C9) — CYP2C9: IM (*1/*3); CYP2C8: normal
bromofeniramina (hepático)	glicopirrónio (renal)	olopatadina (renal)
budesonido (CYP3A4) — CYP3A4: normal	guaifenesina (hepático)	
	hidroxizina (CYP3A4) — CYP3A4: normal	

omalizumab (proteólise)
pseudoefedrina (renal)
roflumilaste (CYP3A4; CYP1A2) — *CYP3A4: normal; CYP1A2: *1F het.*

rupatadina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
salbutamol (SULT1A3)
salmeterol (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*

tiotrópio (renal)
vilanterol (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*

3.12 Imunologia, reumatologia e transplante — 25 medicamentos

ajustar dose: 1 · monitorizar: 3 · normal: 8 · sem interação farmacogenética conhecida: 13

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
tacrolímus (sistémico; o tópico não tem relevância PGx) Ajustar dose	CYP3A5: expressor (*1/*3) CYP3A4: normal	exposição menor → dose inicial 1,5–2×	CPIC 2015: expressor CYP3A5 (*1/*3) → aumentar a dose inicial 1,5–2× (sem exceder o máximo do rótulo) e guiar por níveis. Só relevante para tacrolímus sistémico (transplante, autoimunidade); o tópico não é afetado.	CPIC 2015; DPWG; rótulo FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	CYP3A5: alta CYP3A4: alta
leflunomida Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	monitorizar (fígado)	Sem guideline PGx. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases.	Indireta (genética hepática) <i>fraca / indireta</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
metotrexato Monitorizar	MTHFR: 677CT/1298AC SLCO1B1: função aumentada	toxicidade possivelmente algo maior (evidência fraca)	MTHFR 677 C/T: associação fraca e inconsistente a mais toxicidade (CPIC nível C; DPWG sem ação). Ácido fólico de suporte e vigilância habitual (hemograma, fígado). Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases.	CPIC (C); DPWG (sem ação) <i>fraca</i>	MTHFR: alta SLCO1B1: alta
★ sirolímus (rapamicina) Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3) CYP3A4: normal	exposição possivelmente menor por mg	Sem guideline para o sirolímus. Em transplante, expressores CYP3A5 têm depuração maior e níveis menores por mg (evidência moderada). CYP3A4 normal. Um doseamento de sirolímus para calibrar a dose (sugestão, não aplicada).	PharmGKB (nível 2B–3); estudos em transplante <i>moderada a fraca</i>	CYP3A5: alta CYP3A4: alta
alopurinol Normal	HLA-B*58:01: negativo provável ABCG2: normal	normal provável – tipagem antes é boa prática	CPIC 2015: B*58:01 negativo → dose padrão. A negatividade vem de uma tag imputada (calibrada em poucos portadores), por isso a tipagem HLA-B*58:01 clínica antes de iniciar continua a ser boa prática. ABCG2 normal → resposta normal.	CPIC 2015; DPWG; ACR 2020 <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	HLA-B*58:01: moderada ABCG2: alta
azatioprina Normal	TPMT: NM NUDT15: NM	normal	CPIC 2018: TPMT NM + NUDT15 NM → dose inicial padrão; ajustar pela mielossupressão como de costume.	CPIC 2018; DPWG; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>	TPMT: alta NUDT15: alta
ciclosporina Normal	CYP3A5: expressor (*1/*3) CYP3A4: normal	normal	Substratos CYP3A; o efeito do CYP3A5 expressor é pequeno/inconsistente para estes fármacos e não há guideline. Dose habitual (ciclosporina/everolímus guiados por níveis, como sempre).	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	CYP3A5: alta CYP3A4: alta
everolímus Normal	CYP3A5: expressor (*1/*3) CYP3A4: normal	normal	Substratos CYP3A; o efeito do CYP3A5 expressor é pequeno/inconsistente para estes fármacos e não há guideline. Dose habitual (ciclosporina/everolímus guiados por níveis, como sempre).	PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>	CYP3A5: alta CYP3A4: alta
hidroxicloroquina Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
pegloticase Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
probenecida Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte (CPIC A)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
upadacitinib Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo, sem ajuste de dose para metabolizadores normais. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA moderada	CYP2D6: moderada

Sem interação farmacogenética conhecida (13):

adalimumab (proteólise)	etanercept (proteólise)	rituximab (proteólise)
apremilaste (CYP3A4) — CYP3A4: normal	febuxostate (UGT; CYP1A2/2C8/2C9) — CYP1A2: *1F het.	secucinumab (proteólise)
baricitinib (renal; CYP3A4) — CYP3A4: normal	micofenolato (mofetil / ácido micofenólico) (UGT1A9; HPRT1 (via)) — UGT1A9: normal	tocilizumab (proteólise)
certolizumab pegol (proteólise)	risancizumab (proteólise)	tofacitinib (CYP3A4; CYP2C19) — CYP3A4: normal; CYP2C19: NM
colquicina (CYP3A4; P-gp) — CYP3A4: normal		

3.13 Urologia e saúde sexual — 21 medicamentos

normal: 13 · sem interação farmacogenética conhecida: 8

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
avanafil Normal	CYP3A4: normal	normal	Substratos do CYP3A4, que é normal (sem *22). Sem PGx acionável.	PharmGKB fraca	CYP3A4: alta
dapoxetina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada
darifenacina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada
fenazopiridina Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA forte (CPIC A)	G6PD: alta para as variantes testadas
fesoterodina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada
flibanserina Normal	CYP2C19: NM	normal	O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.	Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) moderada	CYP2C19: alta
mirabegrom Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada
sildenafil Normal	CYP3A4: normal	normal	Substratos do CYP3A4, que é normal (sem *22). Sem PGx acionável.	PharmGKB fraca	CYP3A4: alta
★ tadalafil Normal	CYP3A4: normal	normal	Substratos do CYP3A4, que é normal (sem *22). Sem PGx acionável.	PharmGKB fraca	CYP3A4: alta
tansulosina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada
tolterodina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
tróspio Normal	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo, sem ajuste de dose para metabolizadores normais. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
vardenafil Normal	CYP3A4 : normal	normal	Substratos do CYP3A4, que é normal (sem *22). Sem PGx acionável.	PharmGKB <i>fraca</i>	CYP3A4: alta

Sem interação farmacogenética conhecida (8):

- alfuzosina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*

doxazosina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*

dutasterida (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
- finasterida (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*

oxibutinina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*

silodosina (UGT2B7; CYP3A4) — *CYP3A4: normal*
- solifenacina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*

terazosina (hepático)

3.14 Dermatologia — 19 medicamentos

monitorizar: 2 · normal: 1 · sem interação farmacogenética conhecida: 16

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
acitretina Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	monitorizar (fígado)	Sem guideline PGx. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases.	Indireta (genética hepática) fraca / indireta	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
★ isotretinoína Monitorizar	CYP2C8: normal CYP2C9: IM (*1/*3) CYP3A4: normal PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	compatível - monitorizar - fígado/lípidos	Sem guideline PGx. Via principal (CYP2C8) normal; CYP2C9*3 pode aumentar ligeiramente a exposição. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases. Fotoproteção diária (score de melanoma p89).	Plano genético; PharmGKB fraca	CYP2C8: alta CYP2C9: alta CYP3A4: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
abrocitinib Normal	CYP2C19: NM	normal	O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.	Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) moderada	CYP2C19: alta

Sem interação farmacogenética conhecida (16):

adapaleno (tópico)	enxofre (tópico) (tópico)	peróxido de benzoílo (tópico)
calcipotriol (tópico)	hidroquinona (tópico)	sulfacetamida (tópico)
ciclopirox (tópico)	imiquimod (tópico)	tretinoína (CYP26; CYP2C8) — CYP2C8: normal
clobetasol (tópico)	lactato de amónio (tópico) (tópico)	ácido azelaico (tópico)
clorexidina (tópico)	minociclina (hepático)	
dupilumab (proteólise)	mupirocina (tópico)	

3.15 Hormonas e corticosteroides — 31 medicamentos

normal: 9 · sem interação farmacogenética conhecida: 22

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
ciproterona Normal	F5/F2: não portador	normal (sem trombofilia genética comum)	DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes.	DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA forte (para F5 Leiden)	F5/F2: alta
drospirenona Normal	F5/F2: não portador	normal (sem trombofilia genética comum)	DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes.	DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA forte (para F5 Leiden)	F5/F2: alta
estradiol Normal	F5/F2: não portador	normal (sem trombofilia genética comum)	DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes.	DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA forte (para F5 Leiden)	F5/F2: alta
estrogénios conjugados Normal	F5/F2: não portador	normal (sem trombofilia genética comum)	DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes.	DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA forte (para F5 Leiden)	F5/F2: alta
etinilestradiol Normal	F5/F2: não portador	normal (sem trombofilia genética comum)	DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes.	DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA forte (para F5 Leiden)	F5/F2: alta
★ ocitocina Normal	OXTR (informativo)	normal	Sem PGx acionável. OXTR rs53576 G/G associa-se, de forma inconsistente, a maior sensibilidade social à ocitocina.	PharmGKB (nível 3) fraca	—
raloxifeno Normal	UGT1A1: IM (*1/*28)	normal	Glucuronidados pelo UGT1A1; os rótulos mencionam só *28/*28 (ligeiro aumento de exposição, sem ajuste). Dose habitual.	Rótulos FDA moderada	UGT1A1: alta
testosterona Normal	UGT2B17: indeterminado	normal	A deleção do UGT2B17 (não visível no chip) muda a excreção urinária de testosterona (testes antidoping), não a resposta clínica.	PharmGKB fraca	UGT2B17: não determinável
tibolona Normal	F5/F2: não portador	normal (sem trombofilia genética comum)	DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes.	DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA forte (para F5 Leiden)	F5/F2: alta

Sem interação farmacogenética conhecida (22):

betametasona (CYP3A4) — CYP3A4: normal	levonorgestrel (CYP3A4) — CYP3A4: normal	norgestrel (CYP3A4) — CYP3A4: normal
desogestrel (CYP3A4; CYP2C9) — CYP3A4: normal; CYP2C9: IM (*1/*3)	levotiroxina (desiodação)	prednisolona (CYP3A4) — CYP3A4: normal
dexametasona (CYP3A4) — CYP3A4: normal	liotironina (desiodação)	prednisona (11β-HSD; CYP3A4) — CYP3A4: normal
dienogest (CYP3A4) — CYP3A4: normal	medroxiprogesterona (CYP3A4) — CYP3A4: normal	progesterona (CYP3A4; CYP2C19) — CYP3A4: normal; CYP2C19: NM
etonogestrel (CYP3A4) — CYP3A4: normal	metilprednisolona (CYP3A4) — CYP3A4: normal	tiroide dessecada (desiodação)
fludrocortisona (hepático)	norelgestromina (CYP3A4) — CYP3A4: normal	triancinolona (CYP3A4) — CYP3A4: normal
hidrocortisona (CYP3A4) — CYP3A4: normal	noretisterona (CYP3A4) — CYP3A4: normal	ulipristal (CYP3A4) — CYP3A4: normal
	norgestimato (CYP3A4) — CYP3A4: normal	

3.16 Outros (vitaminas, minerais, oftalmologia, hematologia, dependências) — 31 medicamentos

monitorizar: 1 · normal: 8 · sem interação farmacogenética conhecida: 22

Medicamento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
eliglustate Monitorizar	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	genotipagem clínica obrigatória	Rótulo FDA/EMA: o fenótipo CYP2D6 define a dose (NM: 84 mg 2×/dia). O chip não exclui CNV → precisa de teste clínico.	Rótulo FDA/EMA; CPIC (A/B) forte (teste obrigatório)	CYP2D6: moderada
avatrombopag Normal	CYP2C9: IM (*1/*3)	normal	O CYP2C9 contribui para o metabolismo, mas as recomendações dos rótulos aplicam-se só a metabolizadores lentos (*3/*3) ou a associações com inibidores. Dose habitual.	Rótulos FDA/EMA moderada	CYP2C9: alta
azul de metileno Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA forte (CPIC A)	G6PD: alta para as variantes testadas
caféina Normal	CYP1A2: *1F het.	normal	CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).	PharmGKB (nível 3) fraca	CYP1A2: alta
cevimelina Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada	CYP2D6: moderada
eltrombopag Normal	F5/F2: não portador	normal (sem trombofilia genética comum)	DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes.	DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA forte (para F5 Leiden)	F5/F2: alta
fitomenadiona (vitamina K1) Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA forte (CPIC A)	G6PD: alta para as variantes testadas
timolol Normal	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	normal	CPIC 2024 (betabloqueadores): metoprolol em NM → dose padrão; carvedilol/nebivolol/propranolol sem ação para NM. Rótulos FDA referem só os metabolizadores lentos. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% dos europeus) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.	CPIC 2024; DPWG; rótulos FDA moderada a forte (PharmGKB 1A para metoprolol)	CYP2D6: moderada
ácido ascórbico (vitamina C) Normal	G6PD: normal	normal	CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.	CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA forte (CPIC A)	G6PD: alta para as variantes testadas

Sem interação farmacogenética conhecida (22):

acetazolamida (renal)	colecálciferol (vitamina D3) (CYP2R1; CYP27B1)	latanoprost (esterases)
adrenalina (COMT; MAO)	cálcio (saís) (sem metabolismo relevante)	saís de magnésio (sem metabolismo relevante)
bimatoprost (tópico)	dorzolamida (tópico)	saís de sódio (bicarbonato, etc.) (sem metabolismo relevante)
brimonidina (hepático)	epoetina (proteólise)	sulfato ferroso (sem metabolismo relevante)
calcitriol (CYP24A1)	ergocalciferol (vitamina D2) (CYP2R1; CYP27B1)	tiamina (vitamina B1) (sem metabolismo relevante)
cianocobalamina (vitamina B12) (sem metabolismo relevante)	fluoreto de sódio (sem metabolismo relevante)	toxina botulínica (proteólise)
cloreto de potássio (sem metabolismo relevante)	fosfato de cálcio (sem metabolismo relevante)	ácido alendrónico (renal)

ácido fólico (DHFR; MTHFR) — *MTHFR*: 677CT/1298AC

4. Limitações

- **Chip + imputação, não sequenciação.** Só se veem as variantes que o chip mede ou que a imputação reconstrói com $DR2 \geq 0,8$. Variantes raras ($<0,1\%$) e novas não são vistas. Um resultado “normal” quer dizer “sem as variantes testadas”, e não “sem variantes”.
- **CYP2D6:** deleções (*5), duplicações e híbridos CYP2D6/2D7 são invisíveis. Os *3 e *6 estão inferidos e o *17 não é imputável. Cerca de 5–8% dos europeus com este padrão de SNPs teriam outro fenótipo por CNV. Para codeína, tramadol, tamoxifeno, eliglustate, pimozida e tetrabenazina, confirmar por teste clínico.
- **HLA:** B*58:01, A*31:01 e B*57:01 vêm de tags (chip/imputação) calibradas em 378 europeus do 1000G; o B*58:01 assenta em poucos portadores. B*15:02, A*33:01, DRB1*07:01 e alelos raros não são avaliáveis. Quando o rótulo exige tipagem (abacavir) ou ela é boa prática (alopurinol, carbamazepina), a tipagem clínica é necessária.
- **Outras lacunas:** mtDNA (MT-RNR1) não determinável; CNVs de CYP2A6, UGT2B17, GSTM1/GSTT1; variantes raras de G6PD, DPYD, RYR1, BCHE e CYB5R; repetições.
- **Fase dos haplótipos:** CYP2B6 *2/*4 e NAT2 *5/*5 assumem a fase mais provável.
- **Âmbito:** só genética (sem análises nem exames, a pedido). As interações entre medicamentos, a função renal/hepática e a idade mudam a resposta real e não estão aqui. Fenoc conversão: um inibidor (p. ex. fluoxetina, paroxetina ou bupropiona para o CYP2D6; fluconazol para o CYP2C9) pode tornar um metabolizador normal em lento.
- **Lista de medicamentos:** o ClinCalc reflete a prescrição nos EUA (MEPS 2024); as adições europeias foram escolhidas por critério clínico, não a partir de uma lista oficial de consumo.
- **Evidência:** “sem interação farmacogenética conhecida” significa que não há guideline CPIC/DPWG nem biomarcador germinativo no rótulo FDA à data (02-10-2026). Não quer dizer que a genética não influencie de todo.
- **Não é diagnóstico.** É um apoio à decisão para discutir com o médico. A confirmação deve ser feita com um painel farmacogenético clínico (de preferência com CYP2D6 com CNV e HLA de alta resolução). Todas as indicações são sugestão (não aplicada).

5. Fontes e método

- ClinCalc DrugStats Top 300 Drugs of 2024 (MEPS, AHRQ) — clincalc.com/DrugStats/Top300Drugs.aspx (descarregado a 02-10-2026).
- CPIC — api.cpicpgx.org (pares gene-fármaco e 2115 recomendações; correspondência automática com o fenótipo do Sérgio F: 108 recomendações aplicáveis). Guidelines: estatinas 2022, AINEs 2020, varfarina 2017, fenitoína 2020, IBP 2020, ISRS 2023, tricíclicos 2016, opioides 2021, ondansetrom 2017, betabloqueadores 2024, atomoxetina 2019, tamoxifeno 2018, clopidogrel 2022, tacrolímus 2015, fluoropirimidinas 2023, tiopurinas 2018, G6PD 2022, HLA (abacavir 2014, alopurinol 2015, carbamazepina/oxcarbazepina 2017), anestésicos 2018, aminoglicosídeos 2021, efavirenz 2019, atazanavir 2015, voriconazol 2016, hidralazina (NAT2).
- DPWG (KNMP, Países Baixos) — recomendações farmacogenéticas (cumarínicos, antidepressivos, antipsicóticos, IBP, estatinas, F5 Leiden–estrogénios, entre outras).
- FDA — Table of Pharmacogenomic Biomarkers in Drug Labeling e Table of Pharmacogenetic Associations (descarregadas a 02-10-2026); rótulos FDA/EMA dos fármacos citados.
- ClinPGx/PharmGKB — níveis de evidência das anotações clínicas (o site estava em manutenção no dia; usaram-se os níveis da API CPIC).
- Genótipos: ficheiro de genótipos (GRCh38), imputação Beagle 5.5 com o painel NYGC 1000G 30x e verificação de regiões com bcftools.
- Ficheiros: farmacogenomica_500_medicamentos.csv (todos os campos), fontes/ e scripts/ na mesma pasta.